普通高等教育“十一五”国家级规划教材

自然地理学

吴成基 主编



科学出版社
www.sciencep.com

(P-1831.0101)



自然地理学

1. 根据自然地理环境的开放系统特征，主要讲述自然地理各要素的特征、类型、形成及发展，进而根据综合性论述自然地理环境基本规律。
2. 在内容上取舍有据、深浅适度、结构紧凑、图文并茂、简练易懂、启迪思考、联系实际、综合分析。
3. 特别附有学习光盘一张，将大量精美的图片和扩充内容以新颖的展示方式奉献给读者。
4. 可用作高等院校地理教育、资源环境、农林水保、城建规划、地理信息系统、地质等专业的本科生教材，亦可供科研工作者和中学地理教师阅读参考。

ISBN 978-7-03-022069-1

9 787030 220691 >

定价：36.00元(含光盘)

高等教育出版中心
电　话：010-64011132
E-mail：dx@mail.sciencep.com

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

自然地理学

吴成基　主编

藏書
图书馆

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书系普通高等教育“十一五”国家级规划教材，其内容适应自然地理学教学改革形势，在吸纳多版本自然地理学教材精华的基础上，力求突出自身的特点，以适应特定群体师生的需要。本书主要介绍了自然地理各要素的特征、类型、形成及发展，力求将最基本的理论和知识传授给读者。为此本书始终贯彻少而精的原则，在内容上取舍有据、深浅适度、结构紧凑、图文并茂、简练易懂、启迪思考、联系实际、综合分析。本书特别附有学习光盘一张，将大量的精美图片和扩充内容以新颖的展示方式奉献给读者。

本书可作为高等师范院校地理教育专业以及高等院校资源环境、农林水保、城建规划、地理信息系统和地质等相关专业的本科生教材，亦可供科研工作者和中学地理教师阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

自然地理学/吴成基主编．—北京：科学出版社，2008
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-03-022069-1

Ⅰ．自… Ⅱ．吴… Ⅲ．自然地理学-高等学校-教材 Ⅳ．P9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 101631 号

责任编辑：郭 森/责任校对：钟 洋
责任印制：张克忠/封面设计：耕者设计工作室

科学出版社 出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

骏走印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 12 月第 一 版 开本：B5（720×1000）
2008 年 12 月第一次印刷 印张：21
印数：1—4 000 字数：402 000

定价：36.00 元（含光盘）

（如有印装质量问题，我社负责调换〈环伟〉）

前　言

本教材是为高等师范院校地理教育专业和其他与自然地理有关的专业（如地质勘察、水利、建筑、道路工程、气象、农林、地理信息系统等专业）编写的自然地理学教材。目的是对学生进行自然地理入门教育，使其认识各种自然地理现象的一般概念、成因和特征及相互间的紧密联系，提高对自然地理空间规律性的理解，能够结合实际分析各种常见的自然地理现象，对各种人文现象与自然地理环境的关系进行科学探讨，掌握好后续课程学习和今后工作所必需的自然地理学基本理论和知识体系。

本教材特点包括以下几点：

1）考虑到师范院校地理专业对自然地理学课程的要求，本教材摒弃了以往自然地理学教材大而全、深而广的特点，尽量突出重点、选取精华、适当扩充、加强实践。本教材在保持部门自然地理学内容的系统性和完整性的前提下，强调两点：一是强调自然地理要素之间的联系，并注重对一种自然地理现象的综合分析，如河流水文与地貌的关系、地貌与构造的关系、植被群落与气候土壤的关系；二是强调人与自然地理过程的协调。在目前教学实践的基础上探讨了各要素间的联系，寻找各要素间的衔接点。

2）适当拓宽讲课内容。如增加人与自然地理环境关系和生态环境系统等内容；介绍新的学术观点，如在大地构造中加强对板块构造学的论述；加强实践环节和自然地理知识的综合运用；从整体性和系统性观点出发，为提高学生对自然灾害的认识，进行灾害忧患意识教育，本教材特意将各种自然地理灾害图文编入配套光盘，有利于揭示各灾害之间的联系，并将其作为一个灾害系统进行研究。

3）本教材专门配备学习光盘。我们将大量的图片资料和部分知识延伸及扩充的内容载入光盘以补充教材。通过野外调查和网络收集的大量自然地理图片，同时建有自然地理学教学网站（http：//www. dilikexue. cn），给学生提供了加深理解和扩充知识的空间，而新颖、生动、活泼的教材更能激发学生学习的积极性。光盘中引用和参考了来自地理学界同仁和互联网中的许多资料，尽量注明出处，难免有疏漏之处，特在此一并表示感谢。

本教材重点介绍了地壳的物质组成、地质构造、大地构造学说、大气运动、大气环流的模式、主要的天气系统、气候成因与气候类型、水循环、河流的补给及河川径流的形成和变化、基本的地貌类型及成因、土壤的基本性质、土壤形成的影响因素与主要成土过程、生物与环境、生态系统的组成和特征、生态平衡与生态失调的基本原理、自然地理环境的整体性和地域分异。

自然地理学课程的难点表现在三个方面。一是课程涉及一系列四维空间概念的建立及据此对大量自然地理问题进行的思维分析，如地质构造形态、地貌形成和演化、大气运动和气候变化、生态系统的演变等。初次学习自然地理学的学生因缺乏空间思维能力仅靠课堂学习不容易领会，可通过教材中的思考题和作业题练习，并结合实践，比如在学期中间安排一次短途野外自然地理现象认识实习，学期末安排野外自然地理实习，对抽象的理论和知识形成感性认识，同时，本教材配备有大量的图片以辅助教学。二是课程涉及自然地理现象的成因机制，如板块构造学的地幔对流机制、地槽地台学说的机制、成土过程以及大气环流产生机制等，掌握这些机制常常需要较广泛而深刻的理科知识，许多学生因知识储备不够而对此不能很好地理解。因此本教材对这些内容的阐述力求深入浅出，避免太专太深。三是关于自然地理的综合分析，受惯性的、孤立单一的思维模式的影响，特别是在学习自然地理各要素的知识体系结构后，学生在综合分析自然地理环境的整体性、地带性分异规律、非地带性分异规律时容易显得被动。因此本教材始终贯穿自然地理要素之间联系的观点，并配有一些综合思考题，例如综合大地构造、地形的影响对大气环流进行分析，以培养学生综合思维分析问题的能力。

本教材是集体劳动的产物，是多年来教学实践的总结和智慧的结晶，是在陕西师范大学自然地理学国家级精品课程建设的基础上完成的。编写者中既有具多年教学和科研实践经验的老教授，亦有年轻的博士和富有教学经验的青年教师。这样的作者队伍使得本教材既有深厚的科学积淀又有丰富生动的内容和新颖的教学手段。编写组在教材编写过程中广泛参考了前人编写的相关教材的精华内容和许多经典图表，并将其按照本教材的要求进行了结构调整和内容简化或完善充实，所参考的文献均已在相应的内容后注明。本教材正是在前人构建的知识根基上完成的，这些知识给予编写组很多重要的帮助和有益的启示。教材的编写还始终得到陕西师范大学教务处的大力支持，其中陕西师范大学董婕、刘护军副教授审阅了部分章节，董治宝教授提供了部分照片，西安青鸟制图公司绘制了插图。在教材出版之际，编写组对他们一并表示深深谢意。

各章执笔人为：序言、第一章，吴成基；第二章，陈林；第三章，吴成基；第四章，陶建军；第五章，王石英、吴成基；第六章，陈林；第七章，查小春；第八章，鲍锋；第九章，刘胤汉；自然地理光盘，主要由薛滨瑞、吴成基、袁开国、董正龙、杨文梁、孙稷等编制。全书由吴成基统编。

限于作者水平，本书难免存在不足之处，请读者不吝赐教。

《自然地理学》编写组

2008 年 8 月

目　录

前言

第一章　绪论 …… 1

第一节　自然地理学的内容及研究任务 …… 1

第二节　自然地理环境 …… 1

第二章　地球 …… 4

第一节　地球的宇宙环境 …… 4

第二节　地球的形状、大小和地理坐标 …… 14

第三节　地球的运动 …… 20

第四节　地球的圈层结构 …… 34

第三章　地壳 …… 43

第一节　矿物 …… 43

第二节　岩石 …… 46

第三节　地壳的变动 …… 59

第四节　大地构造学说简介 …… 71

第五节　地壳演化简史 …… 85

第四章　气候 …… 100

第一节　主要气候要素变化的物理基础 …… 100

第二节　气候形成的影响因子 …… 116

第三节　气温和降水的水平分布及气候的分类 …… 132

第五章　地貌 …… 141

第一节　地貌成因与地貌类型 …… 141

第二节　流水地貌 …… 144

第三节　岩溶地貌 …… 157

第四节　冰川与冰缘地貌 …… 162

第五节　风沙地貌与黄土地貌 …… 170

第六节　海岸地貌 …… 179

第七节　构造地貌 …… 184

第六章　海洋和陆地水 …… 192

第一节　地球上的水循环与水量平衡 …… 192

第二节　海洋水 …… 197

第三节　河流水 …… 209

第四节　地下水…… 228
第七章　土壤…… 238
第一节　土壤的基本性质…… 238
第二节　土壤的形成和发育…… 250
第三节　土壤分布和主要类型…… 259
第八章　植被…… 271
第一节　植被与环境…… 271
第二节　植物群落…… 282
第三节　主要陆地植被类型…… 290
第四节　植被分布规律…… 299
第五节　植被与生态系统…… 304
第九章　综合自然地理…… 312
第一节　综合自然地理环境的整体性…… 312
第二节　综合自然地理环境的地域分异规律…… 318
主要参考文献…… 326

第一章 绪　论

第一节　自然地理学的内容及研究任务

地球是一个有生命的不断变化发展的星球，促使其变化的是自然环境要素。这些要素构成地球的岩石圈、水圈、生物圈、土壤圈和大气圈五大圈层，成为人类生存和社会发展的基础。自然地理学就是研究这些环境要素的形成、发展、形态特征以及它们之间的相互作用、相互影响的科学。

自然地理学分为两大部分。其一是部门自然地理学，它从成因、结构、功能和物质迁移、能量转换、时空分布规律等方面对地球表层自然地理环境各个要素进行研究。其二是综合自然地理学，它以研究各种自然环境要素相互联系为基础，阐明自然地理环境的整体性和相关性。

自然地理环境为人类活动构建了大舞台，当前人类各种经济和社会活动无不与自然地理环境密切相关。环境的科学搭配为人类提供了一个舒适的生存空间。来自于太阳的光能是地球各环境因素形成发展的动力，也是地球上万物生长之源，它和大气、水、土、生物、矿产资源构成人类生存之本。人类从自身的发展历程中体会到自然地理环境的重要，因此自然地理学的研究必将始终与人类活动紧密相连，始终以为人类认识和解决自然地理问题服务为宗旨。

同时，自然地理环境形成的灾害性事件和人类自身对环境破坏产生的环境报复事件日益对人类造成巨大的伤害。因此，自然地理学还将发挥学科特点，研究自然环境对人类的不良影响机制，特别是在人类活动影响下的自然环境的负面反馈和表现特征，并寻求解决和防治策略。随着人类对自然环境的影响日益加剧，这种研究在自然地理学中的位置愈显重要。

人口、资源、环境三者是矛盾统一体，是当今人类社会发展的重大问题。现代自然地理学围绕这些问题，以可持续发展理论为指导，开展自然资源开发利用、生态环境保护治理、自然灾害防治、土地合理利用、区域发展规划等研究。这为学科发展注入活力，也为自然地理学更贴近实际、解决民生问题开拓了天地，扩展了自然地理学的研究范围。

第二节　自然地理环境

一、自然地理圈关系

自然地理研究的舞台是岩石圈、水圈、生物圈、土壤圈和大气圈五大圈层。这是一个相互作用、相互影响、紧密结合的开放体系。亿万年来，它们之间进行

着极为频繁的物质交换和能量转换。如大气圈与其他圈进行的氧、碳、氮、硫等元素的交换，水圈中各种水体的水循环过程。

自然地理要素之间关系十分密切，任何一个要素都不是孤立存在的，其形成发展与其他要素相联系。如地壳运动、地貌差异引起气候的变化，而气候的变化又是生物界发展演化的基础，异常气候还引发洪水、暴雨、泥石流、滑坡等地质灾害。自然地理学正是通过综合分析来阐明这些关系。

各自然地理圈的物质能量交换传递过程，促使着自然地理环境发生各种有利或不利于人类的演变，并形成各种各样的原生或人为的环境地质问题。

自然地理学将研究组成自然地理环境各要素的特征、结构、形成、发展以及对环境的影响和它们之间的相互作用规律、自然地理环境的地域分异规律。为在人类发展与环境的矛盾中寻求平衡和支持点以及为区域开发整治和防治灾害提供科学依据，最终达到人地和谐。

二、人与自然地理环境的关系

人与自然地理环境的关系可简称为人地关系。人类自诞生以来，就一直生活于自然地理环境之中。自然地理环境为人类提供了丰富的资源和生存空间，维持着人类的发展。

资源开发与环境的协调发展是人类社会发展的永恒主题。人类主动地改造自然，使之向人类需求的方向发展。许多宏伟的工程如防护林绿化工程、防风固沙工程、防洪工程等都是在维护大自然平衡、力求使生态环境得以改善的前提下进行的，都极大地促进了人类社会发展和生产力的提高，这无疑是一种积极的良性活动。

因此，正像每时每刻需要呼吸一样，人类一刻也离不开自然地理环境。自然地理环境是人类休养生息的家园，是人类的母亲。正如恩格斯所说："人本身是自然界的产物，是处在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的。"

在人地关系中，人处于主动的地位。人的能动性一方面表现在科学合理利用自然地理环境，同时通过改造使不利的自然地理环境向有利于人类的方向发展。但另一方面，由于世界工业化进程的加快、人口的飞速增长，人类对自然地理环境的改造常超出了生态环境允许的程度，使自然地理环境恶化，最终给人类自身发展带来不利的影响。如：乱垦滥伐、破坏植被引起水土流失和沙漠化；工程开挖破坏边坡稳定性引起块体移动；开矿、修路乱弃废渣堵塞河道加剧了洪水灾害；超采地下水引起地面沉降和地裂缝灾害；工业废水对地表和地下水体污染等。这些都加剧了对大自然的破坏，使全球资源日益枯竭，环境恶化，生态平衡失调，自然灾害频频发生，大自然对人类的惩罚日益明显。

因此，在资源开发的同时保护好自然地理环境，是人类在经济发展中面临的重要任务，是一项贯穿于整个人类发展进程中的长期工作。我国历史上的一些著

名的学者都对人与自然地理环境的关系做过阐述。老子曰“天之道损有余而补不足”，墨子曰“兴天下之利，除天下之害”。这些辩证唯物论思想表达了古人朴素的保护环境的主张，摆正了人在自然界中的位置，也深刻揭示了人与自然的关系，令人深思。

第二章 地　球

第一节　地球的宇宙环境

一、宇宙和天体

（一）宇　　宙

宇宙（universe）是空间和时间的统一，是对物质的存在、分布和变化发展的总称，是“普遍、永恒的物质世界”。“普遍”表示物质在空间上分布的广延性；“永恒”表示物质运动在时间上的连续性。

宇宙间的物质以各种形态存在着：有的是聚集态，构成各类星体；有的呈弥散态，构成星云；还有弥散于广漠的星际空间，极其稀薄，称星际物质。宇宙间所有这些物质，统称天体（celestial bodies）。宇宙是一个巨大无比的物质世界，这个物质世界是独立于精神世界之外的客观实体，其中包含着无数的天体和极其广阔的空间。它的表现形式是大小不等的、性状不同的、等级高低悬殊的天体。按照系统论的观点，宇宙是个有序系统，是完整统一的总系统，而且这个系统是多级的、层次分明有序的、相互联系制约的系统。

（二）天　　体

1. 恒星

恒星（star）是由炽热气体组成的，能够自身发光发热的球形或类似球形的天体。恒星是宇宙间最主要的天体，太阳就是一个普通的恒星。恒星都拥有巨大的质量和体积，有很高的温度，会源源不断地向外释放能量。一切恒星都在不停地运动着，只是由于距离我们十分的遥远和观察的时间相对短暂，才感觉它们是恒定不动的。

2. 行星

行星（planetary）是环绕恒星运行，自身不发出可见光的天体。由于距我们较近，它们在太空的位移明显可察，所以称为行星。一般行星的质量都不大，只有太阳的千万分之一。地球就是一个行星。多个行星围绕一个共同的恒星运动，构成一个系统，该系统以该恒星为核心，这个系统称为行星系。太阳系就是一个行星系。

3. 卫星

卫星（satellite）是质量比行星更小，环绕行星运动并随着行星绕恒星运动

的天体，其本身也不发光。至今人们也仅是观察到太阳系内的卫星。截至2007年底，除水星和金星没有卫星外，其他的太阳系行星共发现有165颗卫星。卫星及其围绕的行星构成卫星系，如地月系。

4. 小行星

小行星（asteroid）是太阳系内沿一定轨道环绕太阳运动的小天体。小行星的轨道绝大多数集中在火星和木星的轨道之间，体积很小，质量极轻。大多数小行星是一些形状很不规则、表面粗糙、结构松散的硅酸盐石块，有的含碳较多，有的有较多的金属成分。

5. 彗星

彗星（comet）是质量很小，体积很大的雾状天体。当它出现时，常常拖着一条发光的长尾巴，所以又称之为“扫帚星”。它主要由冰物质组成，以圆锥曲线轨道绕恒星运行。当它靠近恒星时，冰物质因受热融化，蒸发或升华，并在恒星粒子流的作用下拖出尾巴。彗星在轨道上运动，只有在经过近日点前后，人们才能观测到。看到彗星有尾巴的时间更短，通常只有几天或几个月。只有很亮的彗星才能为肉眼所见，其余只能在望远镜中观测。据统计，已有观测记载的彗星有1800多颗，去掉重复出现的仅有1600多颗。其中最负盛名的是哈雷彗星。

6. 流星

在行星际空间存在的微小尘粒和固体块叫流星体。流星体经过地球附近时，受地球引力作用而改变轨道。其中一些流星体以每秒30～60m或更高速度进入地球大气层，与地球大气摩擦生热燃烧发光，在晴夜天空里表现为一道明亮光迹，称为流星（meteor）。绝大部分流星在到达地面以前就已完全烧毁，少数落到地面上即成为陨星。陨星也称陨石（meteorite），是质量巨大的流星体进入地球大气层后，来不及化为灰烬而坠落地面的残余部分。其中，以铁、镍成分为主的称为铁陨星；以硅酸盐为主的称为石陨星；两者大致相等的称为石铁陨星。

7. 星云

星云（nebula）是宇宙间云雾状的天体，由气体和尘埃组成。其成分与恒星差不多，主要成分是氢，其次是氦和碳、氧、氟、镁、钾、钠、钙、铁等。一般它们的体积和质量较大，密度较小，形状不一，亮暗不等。以往把星云分为河内星云和河外星云两种。河内星云实质就是“星云”，是银河系内的星际物质，称为银河星云；河外星云就是现在所说的河外星系，它们虽然外观像星云，但实际上是由亿万颗恒星、星云和星际物质组成的独立而庞大的恒星系统，简称“星系”（galaxy）。

除了以上这些能被观测到的天体之外，星际空间并非是真空的。在那些所见天体之间，充满了极其稀薄的气体和极其少量的尘埃，还有无孔不入的星际磁场和宇宙线，天文学家统称它们为“星际物质”。它们的密度极小，比地球上的真空还要空。

（三）天体系统

1. 天体系统概念

宇宙中存在着无数的各式各样的天体，它们彼此相互影响。在引力的作用下，邻近的天体会集结在一起，组成互有联系的系统，这就是天体系统。天体系统有大有小。到目前为止，人类所认识的最低一级的天体系统，是由一颗行星与一颗或多颗卫星所组成的系统，如由地球与月球所组成的地月系。在太阳系内，这样的天体系统已发现不少，像火星、木星、土星、天王星、海王星等，都拥有卫星。比地月系这样的天体系统高一级的天体系统，是由一颗恒星与若干行星及其卫星所组成的天体系统。如太阳系就是由太阳及其行星和卫星及小天体等组成。比太阳系这样的天体系统再高一级的称为星系，它是由大量的恒星、星云和星际物质所组成。

2. 银河系

银河系是一个拥有 1500 亿颗恒星和大量星际物质组成的普通星系。如图 2.1所示，银河系里的绝大多数恒星都密集在一个扁球状的空间范围内，形似铁饼，称银盘（galactic disk）。银盘平面方向的直径约 8 万光年（近年研究为 8.5 万光年，早期为 10 万光年），中心厚度约 1 万光年，边缘部分的厚度约1000～6000 光年。太阳位于银河系银盘中心平面——银道面附近，距银心约 2.4 万光年。晴朗无月的夜晚看到的银河就是银盘在天球上的投影。包围在银盘的外围稀疏的恒星等天体构成一个圆球状的空间区域，称为银晕（galactic halo）。银晕之外，还有一个大致呈球形的射电辐射区，称为银冕（galactic corona）。到目前为止，已经发现了 10 亿多个类似银河系的星系，这些类似于银河系的星系，统称为河外星系。

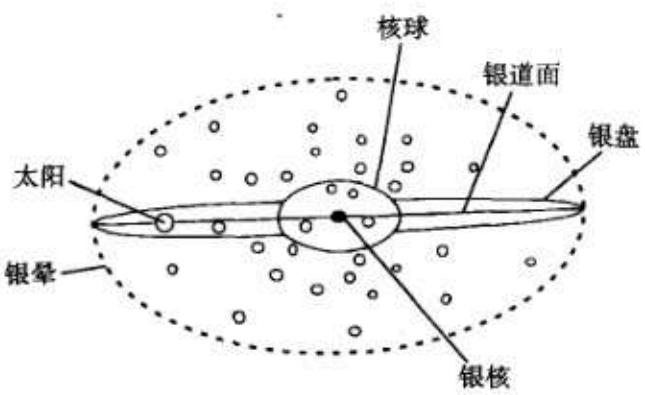


图 2.1　银河系结构示意图

二、太阳和太阳系

（一）太阳概况

太阳是太阳系唯一的恒星，也是距地球最近的恒星，太阳与地球的平均距离为 1.496 亿 km。近年来，人们用雷达测定金星与地球的距离，进而推算出日地距离的最新值为 1.495 978 92 亿 km。日地平均距离在天文学上被用作太阳系内度量长度的单位，叫天文单位（astronomical unit，简写为 A. U.）。1976 年国际

天文学联合会确定，1 天文单位为 1.495 978 70 亿 km。

经测算，太阳的半径为 69.599 万 km（约为 70 万 km），约为地球半径的 109 倍。由此可以算出：太阳表面积是地球表面积的 12 000 倍；太阳体积是地球体积的 130 万倍，为太阳系所有行星体积总和的 600 多倍。

太阳是太阳系的中心天体。经测算，太阳的质量为 1.989×10^{30} kg，相当于地球质量的 33.3 万倍，占太阳系总质量的 99.86%。太阳以其巨大的质量产生的巨大的引力维系着一个庞大的天体系统——太阳系的存在。

太阳的平均密度为 1.409g/cm³，约为地球平均密度（5.52g/cm³）的 1/4。太阳的密度各部分差异悬殊，外部密度很低，越靠近核心密度越大，核心的密度可高达 160g/cm³。

太阳以光能的形式把自己的一部分热能转移到地球上。太阳射出的光能巨流，我们称为太阳辐射。大半个世纪以来，人们精密地测定了太阳辐射的能量。根据长期积累的观测资料，平均说来，在日地处于平均距离、太阳光垂直照射并排除大气影响的条件下，地面上每平方厘米的面积每分钟所接受的太阳辐射能为 1.97cal，即 1.97cal/（cm² · min）。此值称为太阳常数，以热量单位表示，约为 8.25 J/（cm² · min）。

太阳的温度为 5770K，即约 5500℃。由于此温度是根据太阳辐射推算的，而太阳辐射来自它的光球，因此，这个温度只是太阳的表面温度。太阳核心的温度高达 1.5×10^{7}K，这是整个太阳最高温度的所在。这样的条件使其中心区发生氢核聚变，产生巨大的能量，成为太阳的能源。

通过对太阳的光谱分析，可知道太阳的化学组成主要是氢和氦，两者占绝大部分，其他是一些较重的元素。按质量计算，氢约占 71%，氦约占 27%；其他元素只占 2%，主要为碳、氮、氧和各种金属。

（二）太阳的基本结构

太阳是个炽热的气体大火球。各种间接和直接的资料表明，太阳从核心向边缘可以分为核反应区、辐射区、对流区和太阳大气几个组成部分（图 2.2）。

1. 核反应区

从太阳中心至大约 0.25 R 的区域。该区半径只有太阳的 1/4，体积约占太阳的 1/64，但质量占太阳的一半以上，具有高温、高压、高密度的特点，是太阳的产

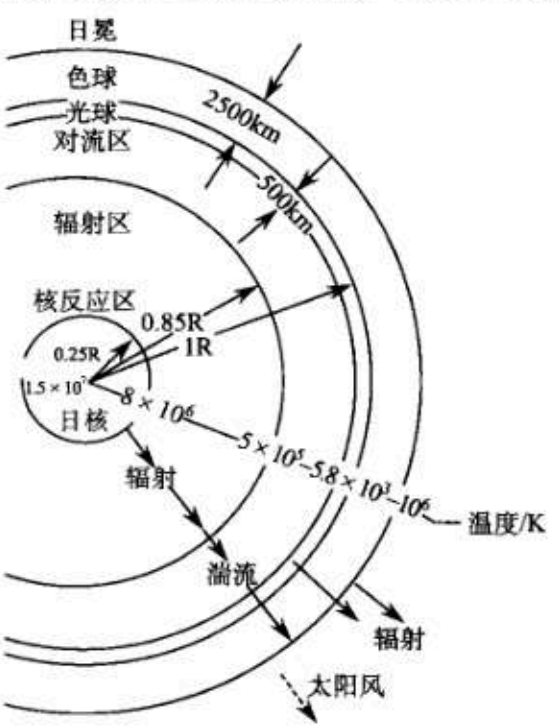


图 2.2　太阳球体的分层结构

能区，维持着连续不断的太阳辐射。

2. 辐射区

在核反应区的外面是辐射区，它的范围为 0.25R 到 0.8R 的区域。从太阳核心产生的能量通过本区以辐射的形式传输出去。能量在从内到外的辐射转移中，频率逐渐降低，变为 X 射线、紫外线，最后主要以可见光的形式和能量更低的其他形式向外辐射。

3. 对流区

辐射区往外至太阳表面附近是对流区（也叫对流层），一般认为厚约 15 万 km。由于外层氢的不断电离，对流层内气体热容增加，流体静力平衡受到破坏，产生流体的流动。能量主要靠对流向外传播。

4. 太阳大气

在对流区之外，是稀薄的太阳外层气体，又称太阳大气，其性质主要由观测来确定。按不同的物理性质，太阳大气又可分为光球、色球和日冕三个层次。

（1）*光球层*

太阳大气的最下层称为光球层（photosphere），就是我们用肉眼看到的明亮的太阳圆盘。它实际上是一个非常薄的发光球层，其厚度约为 500km。我们接收到的太阳辐射几乎全部是由这一薄层发射的。

在光球层表面最显著的现象是经常出现太阳黑子和光斑。

1）太阳黑子：太阳黑子（sunspot）是光球层上一种比周围亮度稍低的黑暗“斑点”。它是光球上的漩涡，是太阳物质大规模运动所造成的。因其温度较一般光球低一千多度，在明亮光球的反衬下显得发黑。黑子有大有小，大的比地球直径还要大，小的直径 2～3km。黑子有生有灭，有时多，有时少；有时单个存在，有时成对成群出现。其寿命为几小时到几个月。19 世纪中叶，发现黑子的消长大体上有一个平均为 11 年的周期。当黑子极多时，表明太阳活动特别激烈。太阳黑子是太阳活动的主要标志。

2）光斑：光斑（spot）是与黑子相反的一种光球现象。它是光球外层的较热气团形成的明亮“斑点”，一般出现在光球的边缘和太阳黑子附近。它与黑子的关系非常密切，常常相互伴随。有黑子，其附近必有光斑。光斑比黑子先出现，平均寿命为 15 天。

（2）*色球层*

在光球上面的太阳大气，叫色球层（chromosphere），其厚度约 2000～10 000km。色球的亮度只有光球的万分之一。平时由于光球的强烈光线的影响，肉眼看不到这层气体。只有在发生日全食时，观测者才能用肉眼看到太阳视圆面周围的这一层气体呈玫瑰色显示出来，故名色球。

由于磁场的不稳定性，色球经常产生激烈爆发的耀斑（solar flare）以及与耀斑共生的日珥（solar prominences）等。

1）耀斑：耀斑亦称色球爆发，是太阳色球层大气极小区域内发生的爆发性能量释放现象，在仪器观察中表现为特别明亮的斑点。耀斑的寿命很短，平均约4～10分钟。它通常出现在黑子群上空及其附近。

2）日珥：日珥是从色球层不断喷射出来的火焰状物质，其形态绰约多姿，千变万化。日珥上升的高度可达几万甚至一百多万千米，然后落回日面或脱离太阳引力消失在宇宙空间。

（3）日冕层

日冕层（solar corona）在色球层之上，是愈来愈稀薄的太阳大气的最外层，也是最厚的一层。它从色球边缘向外伸展到几倍太阳直径那么远的地方。日冕的亮度比色球更暗，平时肉眼也看不见，必须用日冕仪或者在日全食时才能看见。日全食时看到的日冕呈银白色，形状不规则，略呈圆形或椭圆形。

（三）太阳系的组成特征

太阳虽然是太阳系的中心天体，占有太阳系质量的99.86%，但太阳系毕竟是由一个庞大的系统构成的。

1. 太阳系组成

太阳系包括太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星体以及行星际物质等。

（1）太阳系中的行星

太阳系中的行星是围绕太阳旋转的天体。行星本身一般不发光，以表面反射太阳光而发亮。在主要由恒星组成的天空背景上，行星有明显的相对移动。16世纪中叶，哥白尼日心宇宙体系建立后，人们一直认为水星、金星、地球、火星、木星和土星是太阳系中的标准行星。18世纪后，天文学家陆续又发现了天王星和海王星，使太阳系的范围不断扩大。1930年，美国天文学家汤博发现了冥王星。由于当时错估了冥王星的质量，以为冥王星比地球还大，所以将其划归为大行星，从而使太阳系的“行星”变成了九颗，称为“九大行星”。离太阳最近的行星是水星（mercury），以下依次是金星（venus）、地球（earth）、火星（mars）、木星（jupiter）、土星（saturn）、天王星（uranus）、海王星（neptune）和冥王星（pluto）（图2.3）。

然而，位居太阳系九大行星末席70多年的冥王星，自发现之日起其行星地位就备受争议。它个头太小，轨道太扁，而且轨道平面相对于地球轨道平面有很大的倾斜，而不像其他行星轨道基本上与地球轨道位于同一平面中，似乎是太阳系行星家族的一个“异类”。

近几十年来，不断提高的望远镜技术使得天文学家在太阳系以外发现了更多天体。一些新的天文发现使“九大行星”的传统观念进一步受到质疑。2005年发现的“2003UB313”，就是一个直径和质量都超过冥王星的天体。而冥王星的

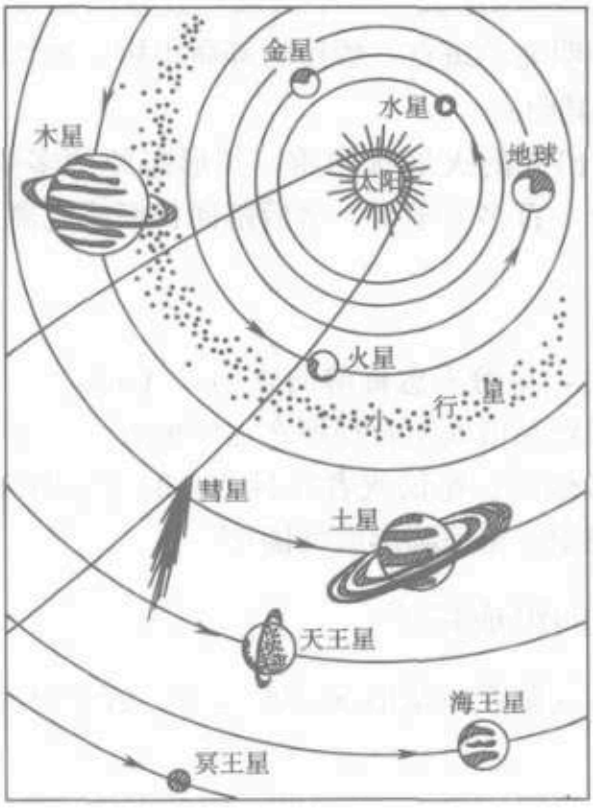


图 2.3　太阳系的组成

质量也明显小于其他传统行星，甚至小于地球的卫星月球。这一切，都使冥王星的行星地位受到挑战。2006 年 8 月 24 日，国际天文学联合会 26 届会员大会通过了“行星”的新定义：“行星”指的是围绕恒星运转，自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状，并且能够清除其轨道附近其他物体的天体。按照新的定义，只有符合以下 3 个条件，才能称为行星：

1）必须是围绕恒星运转的天体。本身既不是一颗恒星也不是一个行星的卫星。

2）必须有足够大的质量。能依靠自身的重力，通过流体静力学平衡，使自身的形状呈圆球状。

3）必须是其所在区域具有统治性的天体。不受到轨道周围其他物体的影响，能够清除其轨道附近的其他物体，所在轨道范围的邻里关系清楚。

按照这一标准，太阳系行星包括水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星，它们都是在 1900 年以前被发现的，冥王星显然被排除在外。

（2）太阳系中的矮行星

对于太阳系中那些围绕太阳运转，与行星同样具有足够的质量，呈圆球状，但不能清除其轨道附近其他物体，且不是卫星的天体，国际天文学联合会把它们定义为“矮行星”。根据新定义，冥王星是一颗矮行星。另外还有“2003 UB313”、原为 1 号小行星的谷神星，总计三颗。

矮行星（亦称侏儒行星）是国际天文学联合会重新对太阳系内天体分类后新增加的一组独立天体，其定义仅适用于太阳系内。简单来说矮行星介乎于行星与太阳系小天体这两类之间，“矮行星”不是行星。但目前天文学家对此类天体的定义仍有争论。

（3）太阳系中的小天体

太阳系内其他围绕太阳运转但不符合行星和矮行星条件的物体被统称为“太阳系小天体”。包括绝大多数太阳系小行星、绝大多数海王星轨道外天体、彗星和其他小天体在内。

2. 太阳系行星分类

综上所述，太阳系的主要成员，除太阳外，目前国际天文学联合会将它们归

为三种类别：行星、矮行星和太阳系小天体。其中行星按与太阳的距离由近而远依次为：水星、金星、地球、火星、（小行星）、木星、土星、天王星和海王星。它们在太阳系所处的轨道位置、体积大小、化学组成不同，据此按照不同的标准可把它们进一步分类。

1）以地球轨道为界分为两组：水星和金星的轨道位于地球轨道以内，称为地内行星；地球轨道以外的行星，称为地外行星。

2）以小行星带为界分为两组：水星、金星、地球和火星为内行星，意即带内行星；木星、土星、天王星和海王星为外行星，意即带外行星。

3）根据质量、体积大小和化学组成的不同，分成两大类：一类以地球为典型代表，称为类地行星，包括水星、金星、地球和火星；另一类以木星为典型代表，称类木行星，包括木星、土星、天王星和海王星。后来，也有将类木行星中的木星、土星视为巨行星，将天王星和海王星列为远日行星。

3. 太阳系行星特征

由表 2.1 可见，太阳系行星的物理特征有很大的不同。其中类地行星的物理性质与地球相似，即质量较小，体积也小，但平均密度较大，表面温度较高；化学组成以重物质为主，有固体表面，中心有铁核，含金属元素比例高；自转的周期比较长；卫星数较少。而类木行星的物理性质与木星相似，即质量较大，体积也大，但平均密度较小，表面温度较低；化学组成以轻物质为主，主要为氢、氦、氖，没有固体表面；自转的周期相对较短；卫星数目较多。过去，人们一直以为土星是太阳系唯一有光环的行星。空间探测证实，木星、天王星和海王星都有光环。这样看来，光环是类木行星的共同特征。而类地行星都没有光环（图 2.4）。

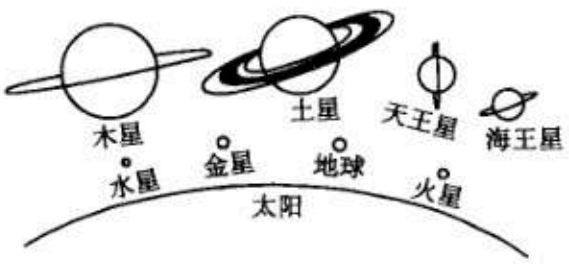


图 2.4　行星的大小对比

表 2.1　太阳系行星的主要物理参数

行星	赤道半径 /km	质量（地球＝1）	平均密度 /(g/cm³)	平均表面重力 /(m/s²)	赤道逃逸速度 /(km/s)	赤道与轨道面交角 /(°)	自转周期	卫星数
水 星	2 440	0.055 3	5.43	3.78	4.3	2	58.65 日	0
金 星	6 050	0.814 9	5.25	8.60	10.4	177.3	243.01 日	0
地 球	6 378	1.000 0	5.52	9.78	11.2	23.45	23.934 5 时	1

续表

行星	赤道半径/km	质量（地球=1）	平均密度/(g/cm³)	平均表面重力/(m/s²)	赤道逃逸速度/(km/s)	赤道与轨道面交角/(°)	自转周期	卫星数
火 星	3 395	0.107 4	3.95	3.72	5.0	25.19	24.622 9 时	2
木 星	71 400	317.938 0	1.33	22.88	59.6	3.12	9.841 时	62，有环
土 星	60 000	95.181 0	0.69	9.05	35.5	26.73	10.233 时	60，有环
天王星	25 900	14.531 0	1.29	7.77	21.3	97.86	17.9 时	27，有环
海王星	24 750	17.135 0	1.64	11.00	23.3	29.6	19.2 时	13，有环

注：数据引自胡中为等，1998 年。其中卫星数引自北京天文馆，2007 年。

太阳系中的行星虽然性质各异，但它们却和各自的卫星一起沿着一定的轨道有规律地围绕太阳运动，并表现出以下的共同特征：①所有行星轨道的偏心率都很小，几乎近于圆形；②各行星的轨道面都大体位于一个平面上，与地球轨道面即黄道面的交角都不大；③所有行星绕日公转的方向都是自西向东；除金星和天王星外，其余行星的自转方向也是自西向东，与公转方向相同；④除天王星外，其余行星的赤道面与轨道面的交角都比较小；⑤绝大多数卫星的轨道都近似圆形，其轨道面接近母星的赤道面；⑥绝大多数卫星绕转母星的方向都与母星的公转方向相同。有关行星的轨道参数见表 2.2。

表 2.2　太阳系行星的轨道参数

行星	轨道半长径（天文单位）	距日平均距离/万 km	轨道偏心率	轨道面与黄道倾角	公转周期	平均轨道速度/(km/s)
水 星	0.387 1	5 791	0.205 6	7°0′15″	87.969 日	47.89
金 星	0.723 3	10 820	0.006 8	3°23′40″	224.701 日	35.03
地 球	1.000 0	14 960	0.016 7	/	365.256 日	29.79
火 星	1.523 7	22 794	0.093 4	1°51′0″	686.980 日	24.13
木 星	5.202 8	77 833	0.048 3	1°18′17″	11.862 年	13.06
土 星	9.538 8	142 698	0.056 0	2°29′22″	29.458 年	9.64
天王星	19.191 4	287 099	0.046 1	0°46′25″	84.01 年	6.81
海王星	30.061 1	449 707	0.009 7	1°46′22″	164.79 年	5.43

注：数据引自胡中为等，1998 年。

三、地球在宇宙中的位置

（一）地球是太阳系中的一颗普通天体

曾经有一个很长的时期，人们认为地球是宇宙的中心，一切天体都围绕着地

球运行。直到1543年，哥白尼的《天体运行论》发表，“日心学说”创立，这个错误观念才逐渐被抛弃。但是，无限广阔的宇宙根本不存在中心。太阳只是太阳系的中心，在银河系中它只不过是其漩涡臂上的一个小点，而地球则只是太阳系中一颗普通的行星。

地球在宇宙中不停地运动着，它和其他天体或宇宙空间之间通过物质和能量的交换保持着密切的联系并相互影响。

太阳辐射能作为最主要的能量来源和基本动力，推动了地球表层的几乎全部自然地理过程，使地理环境得以形成并有序发展。太阳紫外辐射使地球大气中的氧分子分解为氧原子，氧原子与氧分子碰撞结合为臭氧，并于距地面25～30km的上空形成臭氧层。臭氧层吸收太阳紫外辐射，阻挡了99%的紫外光使其不能到达地面，从而保护了地球上的生物不受紫外线的伤害，维护了地球生物圈的安全。

太阳辐射使地球大气中形成了电离层，它对短波波段无线电波有反射作用，从而才使世界的现代通讯成为可能。除原子能、地热能外，人类生产和生活所需的能源都直接或间接地来自太阳，如太阳能、风能、水能、生物能、海洋能、煤和石油等。它们或由太阳能直接转化而成；或经过有机体长期积累和化石化过程转化而成。

地球表面在得到太阳能量恩惠的同时，还时常受到太阳活动的影响。来自太阳的各种高能带电粒子流，从宇宙空间侵入地球的大气上层并与地球磁场发生作用，使地球上产生磁暴、极光以及大气中的某些气体分子从分子状态转变为离子状态等一系列现象。

此外，宇宙小天体，尤其近地小行星对地球有潜在威胁。每年约有1000万t陨石和宇宙尘埃降落到地球表面，成为地球质量缓慢然而不断增加的主要原因。而地球大气外层则又不断有气体质点和热量逸散到宇宙空间。

至于地球在月球和太阳引潮力的作用下，引起海水周期性的涨落形成潮汐，以及地球和月球有规律的运动产生的月相变化、日月食现象等，就更为人们所熟知。

（二）地球是太阳系中唯一适宜生命繁衍的天体

地球虽然是太阳系中的一颗普通行星，但它却是太阳系中唯一适宜生命繁衍的天体。之所以如此，是因为地球在太阳系中具有得天独厚的优越条件。

1. 优越的行星位置

这是地球适合生命繁衍的首要条件。太阳系行星中，按离太阳远近的顺序排行，地球位居第三。这个距离适中，得到的太阳辐射能量适当。加上有大气层保护，且大气中CO_2的含量较低，温室效应较弱，所以地球上年平均温度维持在15℃左右，最适宜生命繁衍。而地球的前后邻居，不是更热，就是更冷，不适合

生命的繁衍。

2. 优越的物理状况

地球大气的主要成分是氮（76%）和氧（23%），另外有少量的水蒸气和CO_2等。而大小适当的地球引力，保住了足够浓密的大气层。地球大气不仅为所有生物提供了生存和呼吸的条件，还对地表温度有重要的调节作用。此外，大气层还能阻挡太阳紫外线、X射线、γ射线这些对生命有害的射线，阻挡流星体对地面的直接轰击，吸收掉进入大气层的大部分高能太阳风和宇宙线粒子，保护着地球生命的安全。

地球表面3/4被水覆盖，总储水量13.86亿km^3。地球上的水体一方面能储存大量的热能，对地球昼夜温差的调节起着重要作用；另一方面，地球上的水在太阳辐射的作用下，不断的循环运动着，为生物的生存提供了必要的条件。

3. 周期适中的自转和公转

地球自转周期约为24小时，不仅造成昼夜交替的变化，也是使全球各处保持温度均衡的重要原因。地球在自转的同时，还在椭圆轨道上绕太阳公转，公转的周期是一年。春种秋收，冬去春来，地球上所有生命的节律都和地球公转有关。在公转过程中，地球的自转轴倾斜着，但其指向始终不变。这是造成地球上一年四季寒来暑往和昼夜长短变化的原因，它使季节与气候形成明显的以年为周期的节律。

当今人类所有的宇宙探测结果还没有发现和证实另有像地球这样适于生命栖息的星球。地球是太阳系中唯一适合生命演化和人类发展的星球。

本节要点

太阳系的组成特征。

复习思考题

1. 名词解释：恒星、行星、星云、星系、银河系、日珥、耀斑。
2. 太阳的分层结构及其显著特征如何？
3. 太阳活动及其对地球有何影响？
4. 太阳系中行星如何分类？其共同特征是什么？

第二节　地球的形状、大小和地理坐标

一、地球的形状及其地理意义

（一）地球形状

在较长的历史时期，人们都认为自己赖以生存的大地是扁平的。例如，中国古代“天圆似张盖，地方如棋局”的说法就是把地球看作扁平状，把天空看作罩在地面上的圆罩子。

随着生产力、科学技术和航海交通的发展，人类活动的范围逐渐扩大，视野日益开阔，大地的球形观念也随之形成。葡萄牙航海家麦哲伦于1519年出航历时3年首开环绕地球航行，以实践验证了地球是圆球形的这一真理。

但是，地球并非是严格的圆球体，而是一个椭球体。

17世纪末，牛顿从理论上说明，由于地球绕轴自转必然产生惯性离心力，因而地球不可能是正圆球形，而应是椭球形，即球心至两极的半径短于它至赤道的半径，赤道应是正圆。

关于地球椭球体这一结论，当时遭到许多人的反驳，然而事实得到证明。1735年，巴黎天文台派出两个测量队，从事测量经线上纬度一度的弧长。结果发现，低纬度的地方，纬度一度的弧长比高纬度一度弧长要短。由于经线上一度的弧长与地球表面的曲率半径成正比，因此：曲率半径愈短，地表曲率愈大，一度的弧段就短；反之，曲率半径愈长，地表曲率就小，一度的弧段必然长。根据测量的结果，可以明显地看出：赤道附近曲率大，凸出一些；两极曲率小，扁平一些（图2.5、图2.6）。这充分证明了地球不是一个正圆球体，而是一个两极略扁的椭球体。

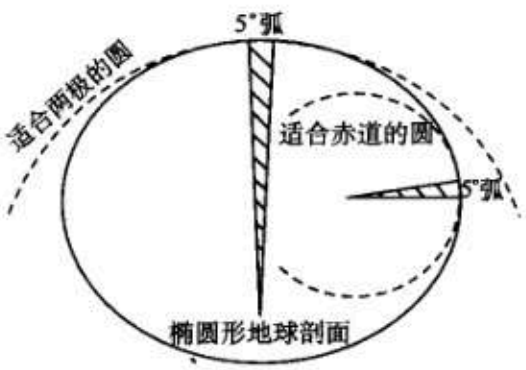


图2.5　地球椭球体

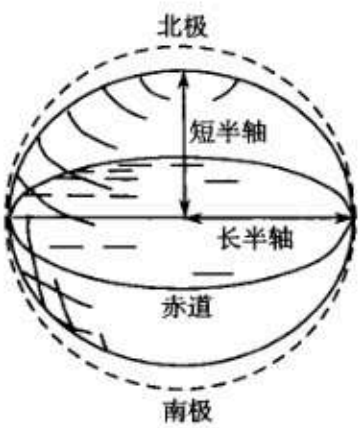


图2.6　地球的半长轴与半短轴

19世纪，经过较精密的重力测量和大地测量，进一步发现赤道也并非正圆，而是一个椭圆；直径长短也有不同：15°E～165°W为长轴，105°E～75°W为短轴，长短轴相差430m。所以地球成为一个三轴椭球形。

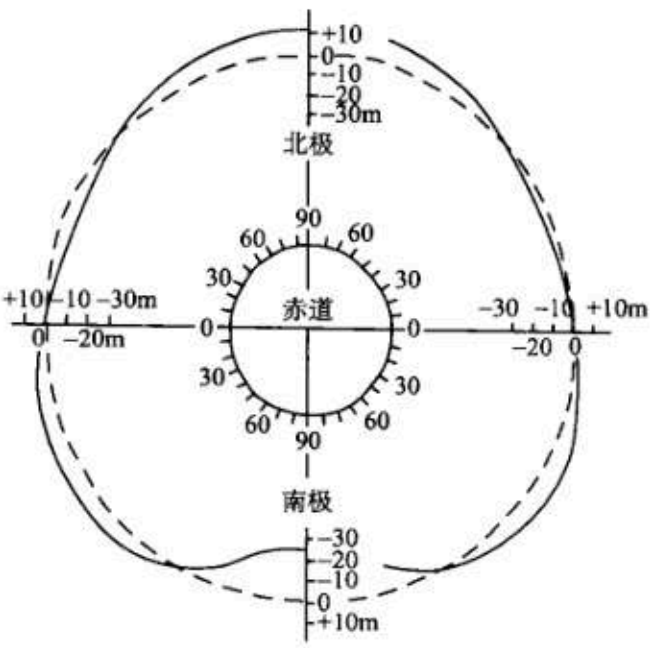
此后，通过许多不同倾角的人造卫星轨道变化的观测数据计算得知，地球的南北两半球也是不对称的。北极较椭球凸出18.9m，南极凹进25.8m；又在赤道至北纬45°地带凹陷，至南纬60°地带凸出（图2.7）。这一形状和参考椭球对比，有点像梨子的样子，于是测量学中又出现“梨形地球”这一名称。

总之，地球的形状很不规则，不能用简单的几何形状来表示。更确切地说，地球具有独特的地球形体——“地球体”。

（二）地球形状的地理意义

地球的形状具有非常重要的地理意义。

地球上获得的太阳辐射热能形成有规律的带状分布。太阳辐射是地球表面最主要的能量来源。太阳同地球的平均距离长达 1.496 亿 km，因而其投射到地球表面的太阳光线可视为平行光线。当平行光线照射到地球表面时，不同纬度地区的正午太阳高度角各不相同。太阳光线与地球赤道面的相对关系，即一定的黄赤交角，决定了太阳正午高度角有规律地从 23°26′N 和 23°26′S 之间向两极减小（图 2.8）。这样，太阳辐射使地表增暖的程度也按同样的方向降低，造成地球上热量的带状分布。同样，所有与地表热状况相关的自然现象（如气候、植被、土壤等）也成地带性分布。



虚线代表椭球体，实线表示地球的实形

图 2.7　地球的形状

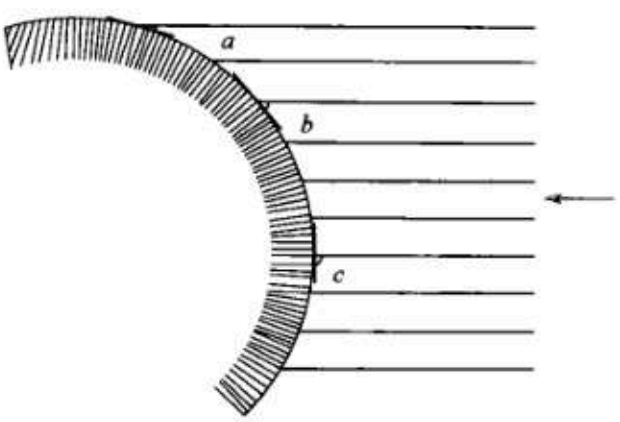


图 2.8　不同纬度的太阳高度角
（∠c>∠b>∠a）

二、地球的大小及其地理意义

（一）地球大小的测定

欲知球体的大小，首先要确定它的半径。地球是个近似的圆球体，测量地球的半径只能通过间接的途径。比较“简单”的方法是：测定经线的一段弧长（大地测量）及它对地心所张的角度（天文测量），就可以求知经线的周长；再从已知圆周长度就可以推算出地球半径和其他数据。其中测定经线的一段弧长对于地心的张角，只需比较一下同一经线上的两地在同一日期的正午太阳高度角就能得到，它就是两地的纬度差。

首次进行这种测量的是古希腊学者埃拉托色尼（公元前 284～公元前 192 年）。他测出亚历山大和塞恩（Syene，今埃及阿斯旺附近）夏至日正午太阳高度角相差 7.2°，认为这一角度正是两地间的弧距（图 2.9）。他根据两地的距离计算出地球圆周长为 250 000 斯台地亚（希腊里）。1 斯台地亚合 158m，那么，地球周长为39 500km。这与近代的测定值40 075km非常接近。从周长换算出地球半径约为 6370km。

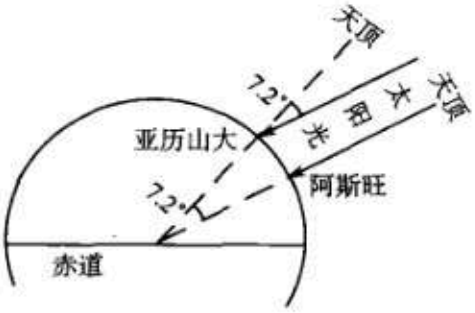


图 2.9　地球周长的测定

最早实测子午线长度的，是中国唐代天文学家僧一行（本名张遂，公元673～公元 727 年）。公元 723 年，僧一行与南宫说等人合作，在今河南省境内进行了历史上最早的大规模弧度测量，测得经线 1°弧长约相当于现在的 132.3 km。这一数值虽然比现代所测数值大了 20%，但也足以说明中国古代在天文、大地测量方面已具有很高的水平。虽然当时没有进一步推算出地球的半径，但实际上完成了地球大小的测量工作。

关于地球形状和大小的数据，有一个不断提高精度的过程。1979 年国际大地测量学和地球物理学联合会决议采用的有关地球形状、大小的数据如下：

地球赤道半径（a）：6378.137km
地球极半径（c）：6356.752km
地球扁率：$f=(a-c)/a=1/298.257$
地球平均半径：6371.008km
地球赤道周长：40 075.7km
地球的面积：$5.1\times10^8\,km^2$
　海洋面积：$3.61\times10^8\,km^2$，占地球总面积的 70.8%
　陆地面积：$1.49\times10^8\,km^2$，占地球总面积的 29.2%
地球的体积：$10\,820\times10^8\,km^3$
地球的质量：$5.976\times10^{24}\,kg$

（二）地球大小的地理意义

地球巨大的质量和体积，使它能够吸附着周围的地球大气。地球上的物质至少需要有 11.2 km/s 的速度才能脱离地球，而大气中气体微粒的运动速度最快也只及上述数字的 1/7。这就保证了地球大气不致逸散，形成一个具有一定质量和厚度的大气圈，从而使地球表面具有了适宜的阳光、温度和水分，并且免受过多紫外线的辐射，为地球上的生物创造了良好的生存空间。

三、地理坐标

（一）地球上的基本点和圈

地球是一个球体，地球的球心叫地心。地球自身在不停的转动，这种自身的转动，称为自转。任何转动的物体，都环绕着一根轴在旋转，地球也绕着轴自转。地球自转的轴称为地轴（见图 2.10 中 POP′）。地轴通过地心 O，同地球表面相交于两点，这两点叫地球的地极，即地球的北极 P 和南极 P′，合称地球的两极。通过地心 O 垂直于自转轴的平面是赤道面，赤道面与地球表面相交的大圆圈称为地理赤道（qq′）。赤道以北的为北半球，赤道以南的为南半球。

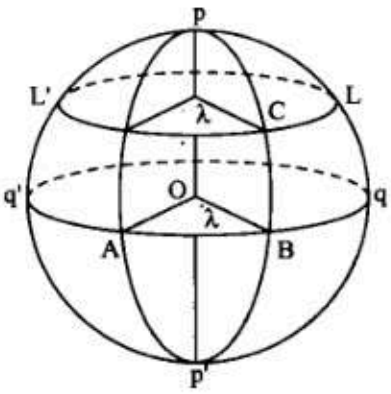


图 2.10　地球上的基本点和圈

所有垂直于地轴的平面与地球表面相交而成的圆，称为纬圈（altitude），也称纬线（LL′）。纬圈都是小圆圈。在地球表面上可以画许多纬线，任何一条纬线都代表东西方向。东方就是沿着纬线向着地球自转的方向；西方就是沿着纬线背着地球自转的方向。东西方向是回转的无限方向，是相对方向。

所有通过地轴（也必通过地心和地球的北极 P 和南极 P′）的平面与地球表面相交而成的圆，称为经圈（azimuth）。经圈都是地球上的大圆。每个经圈被南北两极等分成两个 180°的半个大圆圈，这些圆圈被称为经线，也称子午线。在地球表面上可以画许多条经线，任何一条经线都指示南北方向。北极是正北方向，南极是正南方向，南北方向是有限方向，是绝对方向。在地球的北极上，只有“南”的方向；在地球南极上，只有“北”的方向。

经线和纬线交织成经纬网。地面上任何一点都在经纬网的特定的交点上。有了经纬线就能确定地面上任何一点的地理位置。

（二）纬度和经度

在平面上确定一点的位置，可以采用平面直角坐标系。在球体上确定其表面上一点的位置，需引进球面坐标系。球面坐标系与平面直角坐标系的区别，主要是其两条正交的坐标轴并不是直线，而是球面上两条正交的大圆圈；两个坐标量值并不是直线距离，而是角距离。地理坐标系是球面坐标系的一种。在地理坐标系中的两条正交的坐标轴，一条是地理赤道（equator），它是地理坐标系的基本圆圈，简称基圈；另一条是 1884 年国际子午线会议协商决定的、通过英国伦敦近郊格林尼治天文台（旧址）所在的经线，它作为计量经度和时间的标准子午线（first meridian line），称为本初子午线，或零度经线，是地理坐标系的始圈或主

圈。赤道与本初子午线的交点 A 是地理坐标系的原点。在地理坐标系中的两个坐标量值，一个是地理纬度，一个是地理经度。

1. 地理纬度（Φ）

地面上某点的地理纬度（latitude）是该点的铅垂线（或大地水准面的法线）与赤道面的夹角。地面上某点和地心的连线与赤道面的夹角，称该点的地心纬度。

如图 2.11 所示，点 C 的地理纬度 Φ 是∠CAq，地心纬度 Φ′是∠COq。如果地球是个正球体，则点 C 的法线将通过地心 O，地理纬度和地心纬度相同。然而地球并不是个正球体，而是个椭球体。故只有在两极和赤道上地理纬度和地心纬度相等；其他各地地理纬度总是大于地心纬度，其差值在纬度 45°处达到最大，约 11′.5。

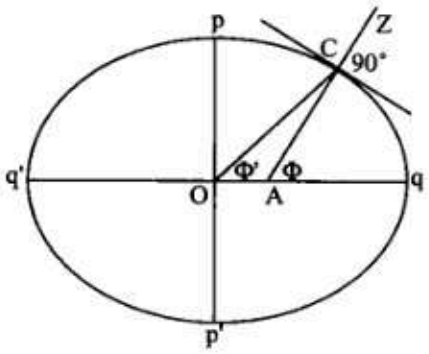


图 2.11　地理纬度和地心纬度

地理纬度的度量，从赤道起沿经线向北的称北纬，用 0°～90°N 表示；向南的称南纬，用 0°～90°S 表示。在同一纬线上的各地点都有相同的纬度。

2. 地理经度（λ）

地面上某点的地理经度（longitude）是该点子午线和本初子午线在赤道上所截取的弧段，或该点所在的子午面和本初子午面之间的夹角。

如图 2.12 所示，点 C 的地理经度是∠AOB，或大圆弧 AB，或球面角 APC。

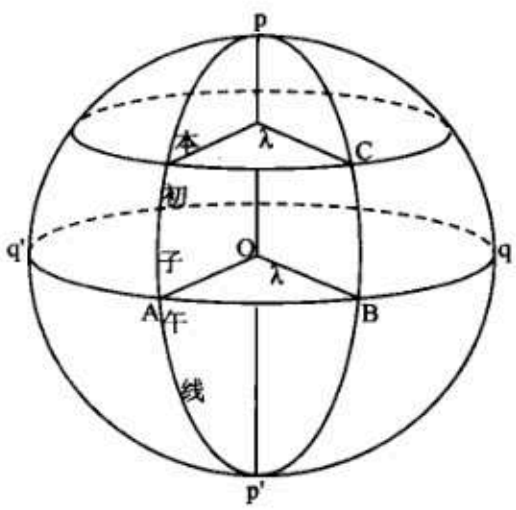


图 2.12　地理经度

地理经度的度量，从本初子午线起沿赤道向东度量的称为东经，用 0°～180°E 表示；向西度量的称为西经，用 0°～180°W 表示。东经 180°和西经 180°是同一条经线，合称 180°经线。在同一条经线上的各地点都有相同的经度。

一个地点的地理纬度和地理经度，叫做它的地理坐标。用地理坐标来表示特定地点的地理位置，是一种科学的方法。它不但表示一个地点的位置，而且还可以表示各个地点之间的方向和距离。

地球的南、北两个半球是以赤道为界的，但东、西两个半球并不是以本初子午线为界划分的。本初子午线通过英国、法国、西班牙和北非，以它为界将使这些完整的国家和地区分别属于东、西两个半球，很不适当。因此，国际上规定东、西两个半球是以 20°W 和 160°E 为分界的。这样的划分，虽然使同属于大洋

洲的澳大利亚和新西兰分别划入东半球和西半球，但不至于使整块的陆地分开。

本节要点

地球形状和大小的地理意义；地理坐标。

复习思考题

1. 熟记有关地球形状、大小的数据。
2. 地球形状和大小的地理意义？
3. 掌握地理纬度和地理经度概念。

第三节　地球的运动

地球的运动最显著的是自转和公转运动，这两种运动对地球表面自然环境的形成和演化以及在人类生活中的作用和意义都是非常重大的。

一、地球的自转运动

（一）地球的自转及其证明

1. 地球的自转

地球绕着自转轴所做的旋转运动称为地球的自转运动（earth rotation）。每时每刻地球都在不停地做旋转运动，赤道上旋转速度达 465m/s。但是，对于生活在地球上的人们来说，却感觉不到地球的自转运动，人们所能感觉到的只是日、月、星辰等天体每日的东升西落现象。日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象，叫做天体的周日运动。

一切天体都有周日运动。古人认为，所有天体都是运动着的，而大地是不动的中心，即天动地不动。但是随着自然科学的不断发展，人类逐渐认识到，天体的周日运动并不是它的真实运动，而是地球自转的反映。这就像我们坐在运动的汽车上看到公路两旁的树木好像向后运动一样。

2. 地球自转的证明——傅科摆实验

为地球自转提供最直观而有力证据的是傅科摆实验。

傅科摆实验是 1851 年法国物理学家傅科（J. B. L. Foucault，1819～1868 年）在巴黎所做的一次著名实验，它为地球的自转提供了最直接而有力的证据。傅科实验的思路是：我们之所以一般无法观测到地球的自转，是因为几乎一切的地面物质都在随地球转动的缘故；那么，如果能找到不随着或不完全随着地球转动的物体，就可以向人们显示地球在自转。傅科经过研究，终于设计了一个特殊的能够证明地球自转的自由摆。这种傅科用来证明地球自转而设计的自由摆，后人把它称为傅科摆（Foucault pendulum）。

傅科摆与普通单摆没有什么根本的不同，只是它采取了一种特殊的悬挂装置，以保证它的摆动超然于地球的自转（图 2.13）。同时，为了使摆动的持续时

间达到足够长，以便能清楚地看出地球自转的效果，傅科当时使用了 67m 长的钢丝绳为摆长，上端系在教堂大厅的穹顶上，下端吊一个 27kg 的摆锤。绳子长，摆动的周期就长，摆动的速度就慢，空气对摆动的阻力就小；摆锤重，摆本身的惯性和动量就大，抵抗空气阻力的能力就大。这样，傅科摆就可以持续摆动较长的时间。

通过实验，可以看到，傅科摆的摆动平面（摆向）相对于地面的南北方向按顺时针方向（北半球）慢慢发生了偏转（图 2.14），在巴黎（49°N）每小时偏转约 11°。其实，傅科摆摆动以后，除受重力外，没有受其他外力的作用，按惯性定律，摆的摆动方向是不会改变的。然而，傅科所做的实验，摆的摆动平面却按顺时针方向慢慢地发生了偏转。既然摆动平面的方向不会改变，那么就只能是摆下面的地球在不停地按逆时针方向转动所造成的。因此，傅科摆的偏转现象就成为地球自转的有力证明。

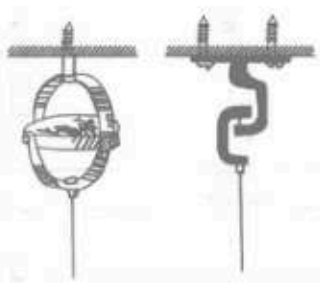


图 2.13　傅科摆的悬挂

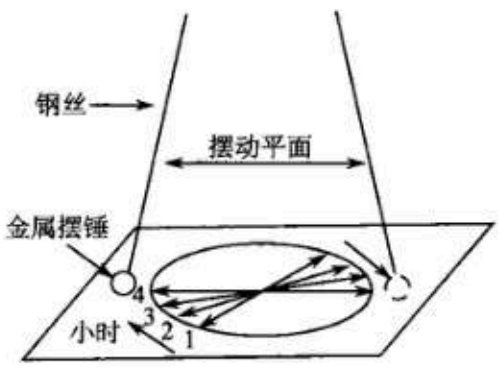


图 2.14　傅科摆摆面偏转方向（北半球）

（二）地球自转的周期与速度

1. 地球自转周期

地球自转的周期是一日。为了计量日的长度，一般是在地球之外选定一个参考点。由于地球的自转运动，被选定的参考点连续两次回归到同一方向时，其间的时间间隔就是一日。选择的参考点不同，日的长度各不相同。常用的有太阳日、太阴日和恒星日三种。太阳日是太阳中心连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 24 小时；太阴日是月亮中心连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 24 小时 50 分钟；恒星日是某恒星（或春分点）连续两次由东向西通过地面同一子午线平面的时间间隔，其平均长度为 23 小时 56 分 4 秒。在这三种周期中，只有恒星日才是地球自转的真正周期，即地球绕轴自转 360°所需的时间。因为对地球自转来说，遥远的恒星可以认为是固定不动的，不动的恒星视动一周也就是地球自转 360°所用的时间。而太阳日、太阴日不是地球自转的真正周期，且两者各不相同，比恒星

日平均分别长约 3 分 56 秒和 53 分 56 秒。这是因为地球除了自转外，还绕太阳公转，公转的方向也是自西向东，与地球自转方向相同。

2. 恒星日与太阳日、太阴日

恒星日是地球自转的周期，是地球绕轴自转 360°所需的时间，它的平均长度是 23 小时 56 分 4 秒。平均每个太阳日地球公转 59′。这样，在一个恒星日内，地球自转 360°；但在一个太阳日内，由于地球向东公转了 59′，地球实际自转了 360°59′（即其时间间隔是地球自转 360°59′的时间）。这 59′的差值是地球绕日公转造成的，从而使太阳日比恒星日约长 3 分 56 秒（图 2.15）。由于地球绕日公转速度是不均匀的，因此一年中的太阳日并不等长。而月球是地球的卫星，其围绕地球公转的速度是平均每个太阴日 13°38′，方向自西向东，与地球自转方向相同。这样，在一个恒星日内，地球自转 360°；但在一个太阴日内，由于月球向东公转了 13°38′，地球实际自转了 373°38′。这 13°38′的差值是月球绕地公转造成的，从而使太阴日比恒星日长约 53 分 56 秒（图 2.16）。

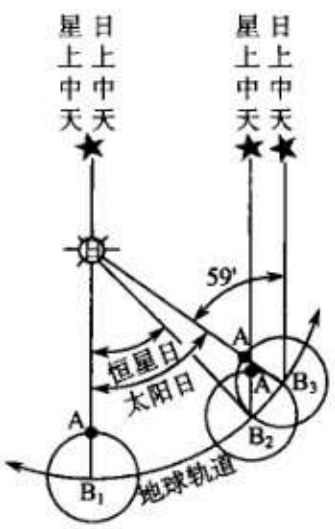


图 2.15　恒星日与太阳日

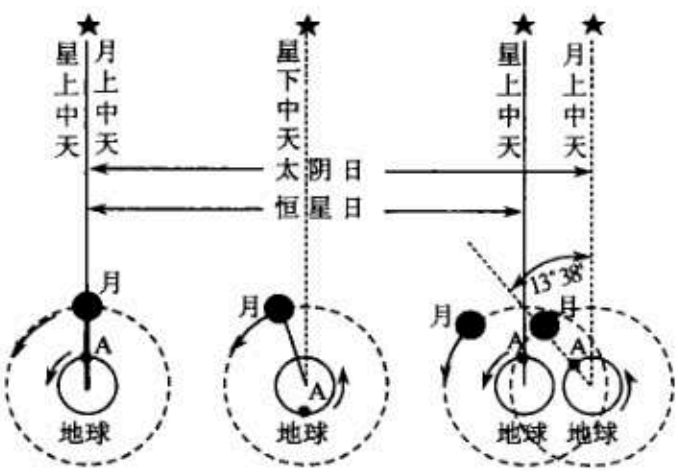


图 2.16　恒星日与太阴日

3. 地球自转速度

地球自转速度有角速度和线速度两种。

（1）地球自转的角速度

地球自转的角速度是指地球上某点在单位时间内绕轴所转过的角度。由于地球的自转可视为刚体自转，而在无外力作用的情况下，刚体自转必定为定轴等角速度自转，因此，地球自转角速度的大小与转动半径长短无关。故全球各地（除两极外）的自转角速度都是一致的，它既不随纬度而变化，也不随高度而变化（图 2.17）。地球自转的角速度是每恒星日 360°。由于恒星日的平均长度是 23 小时 56 分 4 秒，只比太阳日短 3 分 56 秒，因此大致上地球自转的平均角速度是每小时 15°。

（2）地球自转的线速度

地球自转的线速度是指地球上某点在单位时间内绕轴进行圆运动时所走的距离。由于地球的自转，使得地球上每一质点都以恒星日为周期做圆周运动。在一个恒星日内，每一质点运动的距离，都等于该质点所做圆运动的圆周长（即当地纬线的全长）。而纬线的周长因半径而不同。如在赤道地区，质点绕轴进行圆周运动的半径是 R，则其在一恒星日内绕轴转动一周所走的距离即等于赤道的纬线圈长 $2\pi R$，该地自转的线速度则为 $V_0 = 2\pi R/23$ 小时 56 分 4 秒 $=465\text{m/s}$。由此可见：地球自转线速度的大小与转动半径大小有关。假设地球是个正球体，那么在任意纬度 Φ 处，地球自转的线速度为

$$V_\Phi = 2\pi R\cos\Phi / T = V_0\cos\Phi$$

式中：T 为恒星日；V_0 为赤道上的自转线速度。

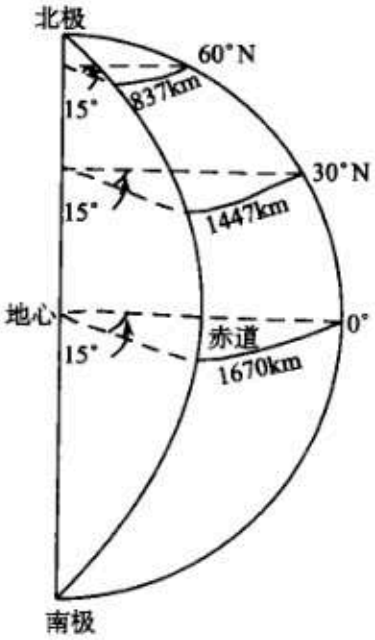


图 2.17　地球自转的角速度与线速度

由此可见，地球表面各地线速度的大小是不一样的，其大小因纬度的不同而不同，与所在地纬度的余弦成正比，即随着纬度的增高，地球表面的线速度逐渐减小。而在同一纬度，地球自转的线速度还因海拔的不同而不同，海拔愈大地球自转的线速度就愈大。

两极点上，地球自转的线速度和角速度均为零。

（3）地球自转速度的变化

地球自转的速度并不是固定不变的，存在着长期的变化、季节的变化和不规则的变化。据推测，在地球历史时期，自转周期比现在要短。从泥盆纪到白垩纪，一年的日数由 400 天减少到 376 天；目前，一年是 365 天。这个事实证实了一年的日数在减少。这就说明地球自转的速度在变慢，它使一日的长度在一百年内大约增长 1～2ms。

除了长期的变化之外，地球自转速度的季节变化表现为：每年 3 ～4 月，地球自转速度最慢；8 月最快。但季节性日长变化不超过 0.5～0.6ms。自转的季节性变化可能与地球上气团的季节性移动、洋流和冰雪分布的季节变化有密切关系。

地球自转速度的不规则变化是一种时快时慢的变化，是由地外（太阳活动）和地内物质移动和能量变换引起的。

（三）地球自转的反映

地球自转会产生一系列的后果，其中最显著的是天体的周日运动，其次是水平运动物体的偏转现象。

1. 天体的周日运动方向

地球每时每刻都在不停地绕轴做自转运动。生活在地球上的人们感觉不到这种运动的存在，只能看到日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象。日、月、星辰每日的东升西落现象并不是它们的真实运动，而是地球自转的反映。人们把在运动的地球上所看到的日、月、星辰这些天体每日的东升西落现象，称为天体的周日运动。它是一种视运动。

天体周日运动的方向，是地球自转方向的反映。正是由于地球自西向东的自转，才导致天体相对于地球发生自东向西的周日视运动。恒星周日运动的周期就是恒星日——它是地球自转的真正周期；太阳周日运动的周期就是太阳日——它是地球昼夜更替的周期。恒星周日运动的角速度的大小，反映了地球自转角速度的大小（方向不同）；地球自转角速度的变化，就是通过精密测量恒星周日运动的角速度的天文手段确认的。

在不同纬度的观测者，所看到的天体周日运动的情况有不同的特征。

2. 水平运动物体的偏转现象

在地球上一切做水平方向自由运动的物体，如气流、河流、交通工具及飞行物等，不论朝那个方向运动，都会与其最初的运动方向发生偏离。若以运动物体前进的方向为准（顺着运动物体前进的方向），北半球向右偏转，南半球向左偏转。

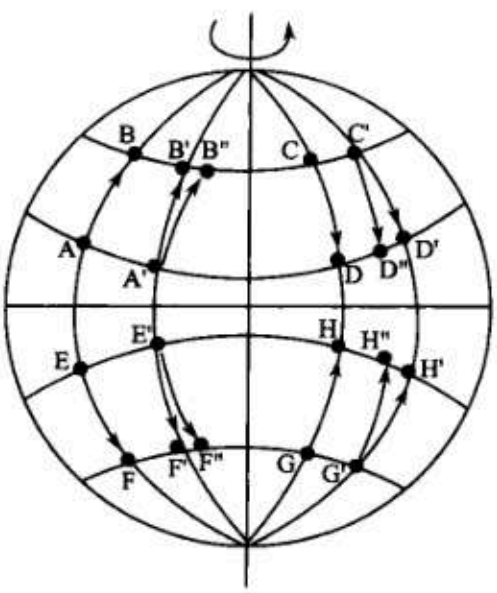


图 2.18　水平运动物体的偏转

这一现象可以用地球自转线速度来解释。这一解释的根据：一是不同纬度自转线速度不等；二是惯性定律。

如图 2.18 所示，假定物体沿经线进行南北向运动。在北半球，沿着经线做自由运动的物体，从 A 点由南向北运动，如果地球不自转，则这个物体经过一段时间后，会顺着经线到达 B 点；但地球在不停地自转，当物体从 A 点向 B 点进发时，经线 AB 的空间位置移到了 A′B′，而这个运动着的物体并不能到达 B′点，而是到达 B′点右方的 B″点。这是由于 A 处自转线速度大，而 B 处的自转线速度小，因惯性作用，由 A 点出发的物体保持 A 处的自转线速度向北进行，于是就到达 B″点。但在地球上的人看来这个水平运动的物体从它出发时的运动方向（即顺着经线方向）向东偏转，即向右偏转了。同样，由 C 点向南做水平运动的物体并不到达 D′点，而是到达 D″点。因为它的出发点所在纬度的自转线速度小于它将到达地区所在纬度的自转线速度。在地球上的人看起来，它从原来方向向西偏转，即向右偏转了。同理，在南半球进

行水平运动的物体，运动方向都要向左偏转。低纬向高纬运动时要向东偏，高纬向低纬运动时，要向西偏。而物体沿东西方向运动时实际上是沿纬线的切线方向运动，即仍由高纬向低纬运动，故方向仍将发生类似的偏转。

19 世纪初，法国的科学家科里奥利（G. G. Coriolis，1792～1843 年）第一个对水平运动方向偏转这一自然现象作出解释。他认为：按照物理学的原理，运动的物体其方向发生变动时，必有力作用其上。然而这个力实际上又是不存在的。科里奥利通过物理学的分析方法，虚构了一种力。他认为，地球表面水平运动物体的偏转是受到一种惯性力的作用，而这个力的产生与地球的自转有关，是地球自转的结果（派生出来的）。后人将之称为科里奥利力（Coriolis force），简称科氏力。

科氏力在地球表面的水平分力，引起水平运动的物体运动方向发生偏转，因此把这个力又称为地球自转偏向力（deflecting force of the Earth rotation）。该力的数值大小为

$$F = 2mv\omega\sin\Phi$$

式中：m 为运动物体的质量；v 为运动物体的速度；ω 为地球自转角速度；Φ 为运动物体所在的地理纬度。由此可见，偏转力的大小与运动物体的质量、运动速度和所在的地理纬度的正弦成正比。相同质量和速度的运动物体，地转偏向力随纬度的增高而增大，赤道为零，两极最大。而地转偏向力的方向垂直于物体的运动方向。它只改变物体的运动方向，不影响物体运动速度的大小。

地转偏向力的存在，对地面上气流、洋流、河流的运动方向和其他许多自然现象都会产生明显的影响。例如北半球河流对右岸的冲刷比对左岸强烈，而南半球情形相反。

二、地球的公转运动

地球环绕太阳的绕转运动，称为地球的公转运动（revolution of the Earth）。严格地说：地球并不是绕日心旋转，太阳也不是居中不动的，而是地球和太阳都绕着它们共同的质量中心旋转（据计算，这个质量中心距日心 450km，在太阳内部）。太阳系中的绕转天体不只是地球，同地球一起绕转太阳的，还有其他天体，它们都同太阳一起绕太阳系的共同质量中心旋转——“公转”。

（一）地球公转运动的轨道和轨道面

地球是太阳系行星之一，它的公转运动和其他行星一样，遵循着开普勒行星运动三大定律。

地球公转运动的路线称为公转轨道。地球公转轨道是一个闭合的椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上（图 2.19）。地球的椭圆轨道十分接近正圆。

由于地球轨道的椭圆形状，因此日地距离就因地球本身在轨道上位置的变化

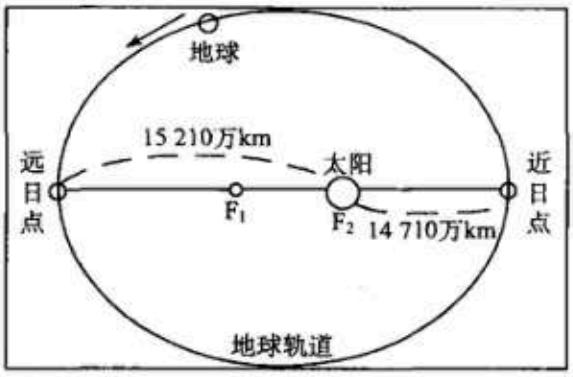


图 2.19　地球公转轨道

而变化，有近日点和远日点之分，其变化周期为一年。地球公转轨道最靠近太阳的一点称为近日点，离开太阳最远的一点称为远日点，它们分别位于椭圆长轴的两端。近日点距太阳约 14 710 万 km，远日点距离太阳约 15 210 万 km。两者的差值约 500 万 km，即地球轨道椭圆的焦距；两者的平均值为 14 960 万 km，即地球轨道的半长轴长，这也是日地平均距离，为 1 个天文单位。现阶段地球于每年 1 月初经过近日点，7 月初经过远日点。

地球一面自转，一面公转。有自转，地球就有赤道面；有公转，地球就有轨道面。地球轨道面是在地球轨道上并通过地球中心的一个平面。太阳位于地球轨道面上，从地球上看来，太阳好像终年在这个平面上运动，这就是太阳的周年视运动。太阳周年视运动的路线叫做黄道（the ecliptic），黄道所在的黄道面和地球轨道面是重合的。黄道面和赤道面之间有一个交角，这个交角称为黄赤交角（the angle between ecliptic and equatorial planes）（图 2.20）。其大小为 23°26′，用 ε 表示（ε=23°26′21″.448，此值自 1984 年起用）。

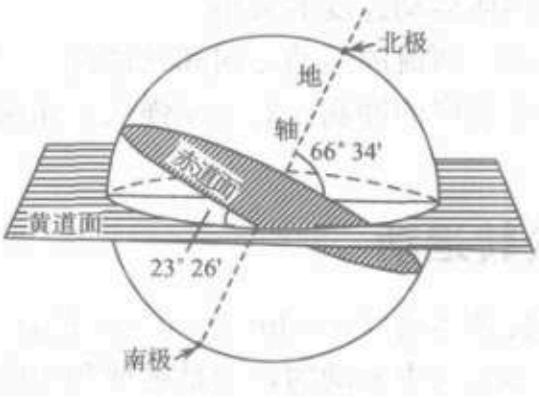


图 2.20　黄赤交角

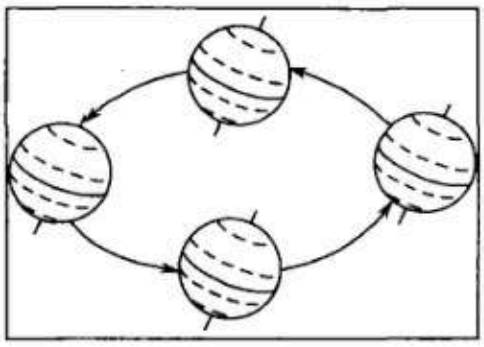


图 2.21　地轴的倾斜

由于黄赤交角的存在，实际上意味着地球在绕日公转的过程中，其自转轴对公转轨道面是倾斜的，两者之间有一个交角。交角的大小为 66°34′。然而，由于地球在公转过程中，地轴（earth's axis）所指的方向在一定时期是不变的。因此，倾斜的地轴在地球公转的过程中是平行移动的（图 2.21）。

黄道是太阳周年视运动的路线，全圈为 360°。中国将黄道全圈以 15°为单位划分，得到 24 个间距，称为二十四节气（图 2.22）。二十四节气所表示的正是太阳在黄道上的位置，反映了太阳在黄道上运行的周期。

（二）地球公转运动的方向、周期和速度



图 2.22　二十四节气

1. 地球公转运动的方向

地球公转运动的方向是自西向东。从地球北极高空看来，地球公转运动的方向与地球自转方向相同，亦呈逆时针方向，即自西向东的。实际上，太阳系中所有行星的公转方向都是自西向东的，绝大多数卫星的公转方向也都是自西向东的。

2. 地球公转的周期

地球环绕太阳绕转一周的时间，就是公转的周期。一般周期是一年。但是，由于参考点不同，年的长度不同。地球连续两次通过太阳中心和另一恒星的连线与地球轨道的交点的时间间隔，称为恒星年，其长度为 365 日 6 时 9 分 9.7 秒，即 365.2564 日。而地球连续两次通过春分点的时间间隔，则称为回归年，其平均长度为 365 日 5 时 48 分 46 秒，即 365.2422 日。恒星年是地球公转的真正周期，即地球环绕太阳绕转 360° 所用的时间。回归年与季节的变化密切相关，因春分点每年在轨道上自东向西移动 50″.29，所以回归年比恒星年短 20 分 24 秒。

3. 地球公转的速度

地球公转速度分为角速度和线速度。地球公转的周期是恒星年，即 365.2564 日，因此地球公转的平均角速度为 360°/恒星年即 59′/日。地球轨道的总长度是 94 000 万 km，因此，地球公转的平均线速度为 94 000 万 km/a 即 29.8km/s 。地球在绕日公转的过程中，无论是角速度还是线速度均随日地距离（季节）的变化而变化。据测算，地球在近日点时公转速度快，角速度为 1°1′10″/日，线速度为 30.3km/s；地球在远日点时公转速度慢，角速度为 57′10″/日，线速度为 29.3km/s 。由于地球公转速度的快慢变化，就形成了自春分经夏至到秋分的半年（夏半年）的日数多于自秋分经冬至到春分的半年（冬半年）的日数。前者是 186 天多，后者约是 179 天。

（三）地球公转的反映

地球绕太阳公转，引起天体视位置的改变。这对恒星、太阳、行星和月球概无例外，只是它们的名称各异。恒星视位置的改变，叫恒星的周年视差（annual parallax）；太阳视位置的变化，叫太阳的周年视运动（anniversary apparent motion）。

太阳的周年视运动是地球公转的最明显的后果，它从各个方面反映地球绕日公转的具体细节。历史上，人们曾经根据太阳的周年运动推断地球的绕日公转，现在，人们也可用太阳周年视运动的情况说明地球是怎样公转的。首先，太阳周

年视运动的轨迹——黄道，真实地反映了地球轨道面在天空中的位置。例如黄赤交角就说明地球轨道面和它的赤道面成23°26′的交角。其次，太阳在黄道上的位置，真实地反映了地球在其轨道上的位置。例如每年冬至（12月22日），太阳到达黄道上的最南点，这正好说明当时的地球位于其轨道的最北点。此外，太阳在黄道上的运动方向、周期和速度，分别反映了地球公转的方向、周期和速度：其方向为自西向东，周期为一年，平均（角）速度为每日约59′。

由于太阳的周年视运动，行星和月球，除各自的公转外，还各有同太阳的相对位置的周期性变化，即会合运动。其中行星的会合运动还会产生顺行和逆行的现象。这些现象都是由于地球周期性的绕日公转所产生的，有地球的公转，才有这些现象的产生。因此，它们都是地球公转的反映。

三、地球运动的地理意义

地球自转和公转导致了地球上的昼夜交替，使地表各种自然过程具有昼夜的节奏。其次，自转和公转决定了太阳辐射能在地球上的纬度分布和季节变化，从而形成了地球上的四季和五带。此外，地球的自转和公转都是周期性的现象，认识和利用它们的周期性的规律，人类创造了计时制度和历法。

（一）昼夜交替

地球是个球体，并且是一个既不发光也不透明的球体，太阳只能照亮它的一半。在太阳的照射下，地球上向着太阳的半个球面处于白昼状态，称为昼半球；背着太阳的半个球面处于黑夜状态，称为夜半球（图2.23）。昼半球和夜半球的分界线，称为晨昏线。在不考虑太阳视半径和大气折光对昼夜长短影响的情况下，昼夜两个半球之间的界限应是个大圆，称为晨昏圈，它可以分为晨线和昏线两部分（图2.24）。

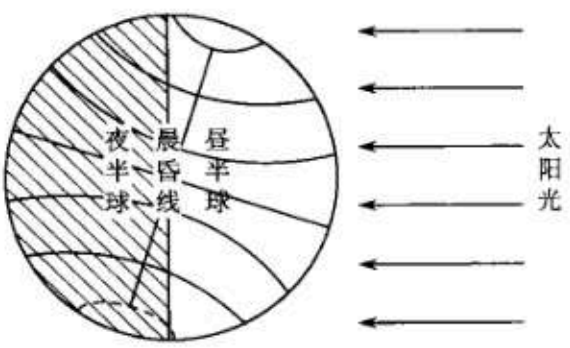


图2.23　昼半球和夜半球

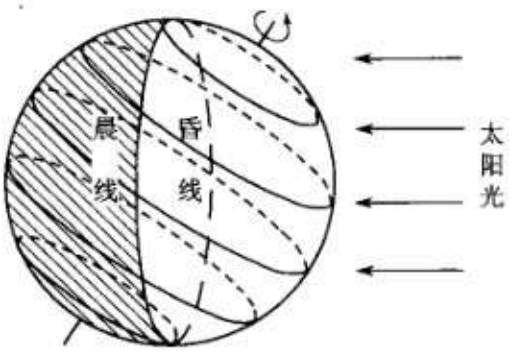


图2.24　晨线和昏线

地球不仅在空间上有昼夜半球之分，而且，由于地球的自转和公转，昼夜两半球在时间上会不断地相互交替，产生昼夜的交替现象。昼夜交替的周期，就是通常所谓的1日，但它不是恒星日，而是太阳日。这是因为昼夜交替不是单纯的

地球自转的结果，而是地球的自转运动与公转运动共同的结果，而且自转的周期较短，公转的周期较长，这就造成地球上昼半球和夜半球的位置在不断地相互交替，即昼夜交替比较迅速。

（二）四季和五带

形成地球上四季和五带的主要因素是昼夜长短和太阳高度。

1. 四季

地球上在一年中有春、夏、秋、冬四季的冷暖变化。地球上的这种季节现象，即气候的冷暖年变化，是由于太阳辐射能量在时间和空间上分配不均匀所造成的。

（1）影响因素

1）太阳高度的变化：太阳高度是指太阳与地平面之间的夹角，又称太阳高度角。一个地方的太阳高度，在一天中是随着太阳的周日视运动而变化，在一年内随季节而变化。在同一时刻，不同纬度的太阳高度也不相同。一般来讲，对一个地点，太阳位于天顶时，其高度最大，为 90°；太阳位于地平线时，它的高度为 0°。从全球范围来看，在太阳直射点上，太阳高度是 90°（该地正午时刻）；由此点开始，太阳高度向四周降低，作同心圆式的分布，直到晨昏线处，太阳高度为 0°。在任何地点，太阳在天空的位置都以当地正午时为最高，此时太阳位于该地经线正上空，正值当地正午时刻，太阳高度达一日内的最大值，称正午太阳高度。

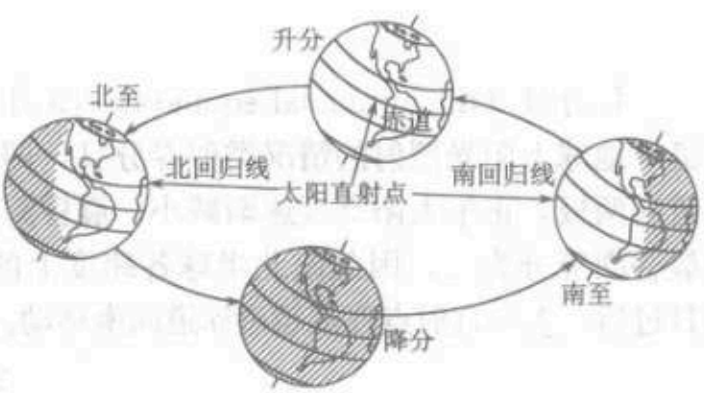


图 2.25　太阳直射点的南北移动

由于地球在公转过程中倾斜的地轴是平行移动的，因此，太阳光只能直射在地球上南纬 23°26′和北纬 23°26′之间的地方（图 2.25）。地球周期性的绕日公转的结果，使太阳光线直射的范围在 23°26′N～23°26′S 之间做周期性变动，从而形成了地球上的昼夜长短和正午太阳高度的变化。

2）昼夜长短的变化：

春分日（the spring equinox）（3 月 20 或 21 日）。太阳直射赤道，赤道上的正午太阳高度为 90°。由赤道向两极，正午太阳高度逐渐减小。此日由于晨昏圈正好切过两极，而且所有纬线圈都被晨昏圈等分为二，因此南北半球各纬度上的昼夜等长，昼和夜的长度都是 12 小时（图 2.26）。春分日过后，太阳直射点离开赤道逐渐向北移动。

夏至日（the summer solstice）（6 月 21 或 22 日）。太阳直射点北移至 23°26′N（即北回归线），23°26′N 上的正午太阳高度为 90°。由 23°26′N 向两极，

正午太阳高度逐渐减小。晨昏圈切过北极圈（66°34′N），北极圈内整日都处在晨昏圈的向太阳一侧，南极圈内却在背太阳一侧（图 2.27）。因而产生了如下的结果：北半球各地白昼比夜晚长，南半球相反；愈向两极，昼夜长度悬殊愈大；在赤道两侧的相应纬度上，昼夜相对长度恰好相反；至北极圈内昼长达 24 小时，出现极昼，南极圈内夜长 24 小时，出现极夜；而在北极，太阳整日位于地面以上 23°26′。夏至日过后，太阳直射点从北回归线折返，逐渐向南移动。

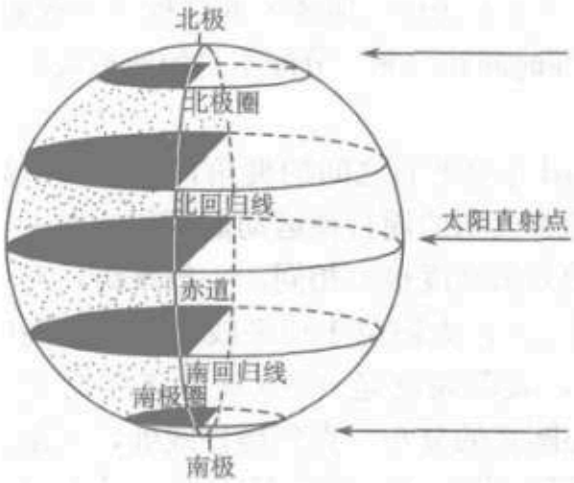


图 2.26　春秋二分日的昼夜分布

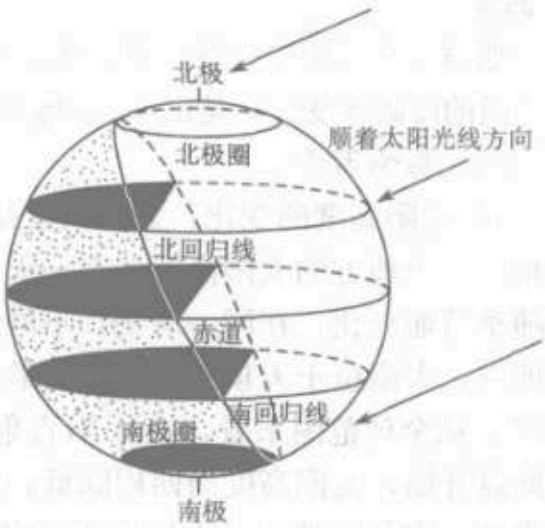


图 2.27　夏至日的昼夜分布

秋分日（the autumnal equinox）（9 月 22 或 23 日）。太阳直射点南移至赤道。地球上阳光照射的情况类似春分日，即赤道上的正午太阳高度为 90°，由赤道向两极，正午太阳高度逐渐减小。晨昏圈正好切过两极，而且所有纬线圈都被晨昏圈等分为二，因此南北半球各纬度上的白昼和夜晚长度都是 12 小时。秋分日过后，太阳直射点逐渐越过赤道向南移动。

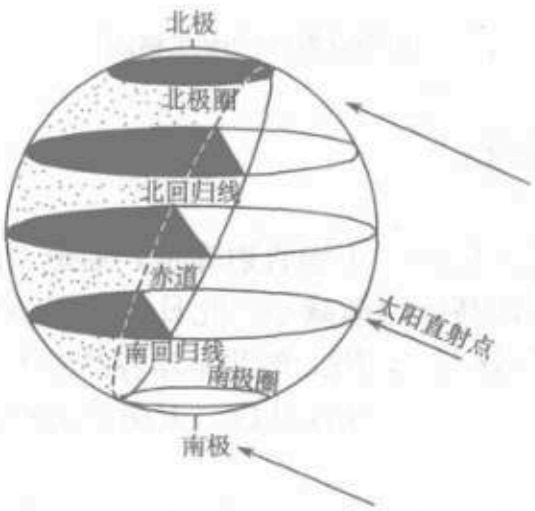


图 2.28　冬至日的昼夜分布

冬至日（the winter solstice）（12 月 22 或 23 日）。太阳直射点南移至 23°26′S（即南回归线），23°26′S 上的正午太阳高度为 90°。由 23°26′S 向两极，正午太阳高度逐渐减小。该日阳光照射的情况恰好与夏至日相反。晨昏圈切过南极圈（66°34′S），南极圈内整日处于晨昏圈的向太阳一侧，而北极圈内却处于晨昏圈的背太阳一侧（图 2.28），北半球夜晚比白昼长，南半球相反；愈向两极，昼夜长度悬殊愈大；在赤道两侧的相应纬度上，昼夜相对长度恰好相反；北极圈内夜长 24 小时，

出现极夜，南极圈内昼长 24 小时，出现极昼；而在南极，太阳整日位于地面以上 23°26′。冬至日过后，太阳直射点从南回归线折返，逐渐向北移动。

综上可见，由于太阳直射点在南北回归线之间有规律地移动，造成了地球上各纬度昼夜长短和正午太阳高度的季节变化和纬度差异，致使不同纬度的地方所获得的太阳热量有的时期多些，有的时期少些，出现太阳热能在南北半球的季节分配不均和纬度分布不均，从而形成了地球上的四季递变。

（2）四季划分

以太阳热能在南北半球的季节分配不均，或者说根据昼夜长短和正午太阳高度的变化为依据所划分的四季，就是天文四季。

在中国，传统上都是以立春、立夏、立秋、立冬所谓“四立”分别为四季的始点，每季的长度为 3 个月，二分、二至正好为每季的中点（图 2.29）。这样所划分的四季，完全符合天文条件：即太阳最高、白昼最长的 3 个月为夏季；太阳最低、白昼最短的 3 个月为冬季；太阳高度和昼长适中的日期分别为春季和秋季。但是这样的划分却与实际的气候条件不相一致。例如，夏至在天文上是夏季的中点，是一年内白昼最长，太阳最高的一天，但在气候上却不是一年内最热的时节；冬至时节也并非最冷；立春在天文上是春季的开始，但在气候上中国北方仍处于隆冬。



图 2.29　四季的划分

在西方国家，季节的划分则较多地考虑了气候的情况，他们习惯上以春分、秋分、夏至、冬至（二分二至）分别作为四季的始点，比中国划分的四季分别推迟一个半月。这样的四季，在多数地区虽与气候条件基本一致，但却与太阳高度和白昼长短不相吻合。

2. 五带

根据太阳热能在南北半球的纬度分布不均，地球上按纬度可划分为五个热量带——热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带。

由于地球是个球形体，平行的太阳光线射到球面上来，便产生了正午太阳高度的纬度差异，从而使地球表面接受太阳光热有从赤道向两极逐渐递减的趋势，即形成纬度差异。这是划分五带的基础。而由于地球的自转和公转，产生了同一纬度上的昼夜长短和正午太阳高度的季节变化，从而使同一纬度接受太阳光热又有季节的变化。这是划分五带的依据。

具体地说，划分五带的依据是：有无太阳直射和极昼极夜现象。而地球上有无太阳直射的纬度界线是南北回归线（tropic of Capricorn，tropic of Cancer），

有无极昼极夜的纬度界线是南北极圈（Antarctic circle，Arctic circle）。因此，南北回归线和南北极圈便成为五带划分的自然界线。其中南北回归线是热带和温带的分界线；而南北极圈是温带和寒带的分界线（图 2.30）。



图 2.30　五带的划分

（三）时间的计量

1. 地方时

由于地球的自转，造成同一时刻不同经线上具有不同的地方时间。这种因经度而不同的时间，称为地方时。同一经度上的各地，地方时相同；不同经度上的各地，地方时不同，并且位于东面某地的地方时早于位于西面某地的地方时。在同一计算系统内，任意两地同一瞬间测得的地方时之差，在数值上等于这两地以时间表示的地理经度之差。经度每差 1°，地方时相差 4 分钟；经度每差 15°，地方时相差 1 小时；经度相差 360°，地方时相差 24 小时，即相差 1 天。

2. 区时

随着社会生产的发展和交流的不断扩大，人们发现：如果各地都使用自己的地方时，就会产生很多的不便。1884 年在华盛顿举行的国际子午线会议上，规定全世界按统一标准划分时区，世界各国按其所在的时区，实行分区计时制度（区时制度）。每一时区采用一个统一的标准时间——区时或标准时。在该次会议上，确定了以平太阳为基础的标准时制度，并对此做了若干规定：从本初子午线起，分别向东和向西计量地理经度（各计 180°），并以 0°、15°以及 15°的整数倍的经线作为标准时线，在标准时线左右各 7.5°的经度范围内都属于同一时区。全世界按经度共划分为 24 个标准时区（图 2.31）。在时区内，标准时线的地方平太阳时作为全时区统一的标准时间，称为该时区的“区时”，又称“标准时”。零子午线所在的时区称为零时区（或中时区），从零时区向东依次是东 1 区、东 2 区……东 12 区，向西依次是西 1 区、西 2 区……西 12 区。东 12 区和西 12 区各为半个时区，共同使用 180°经线的地方平太阳时作为标准时间。这样，时区之内的各地，地方时和其区时最多相差半个小时；相邻两个时区的区时相差一个小时，而分和秒是一样的；任意两时区之间的时间差，等于它们的时区序数之差；并且较东的时区时刻较早，较西的时区时刻较迟。零时区（中时区）的标准

时（区时），称为世界时（零时区的平太阳时）。由此可见，根据区时制度，计算各地区的时差就非常方便。并且实行分区计时制以后，给世界各地来往的人们也带来极大的方便。

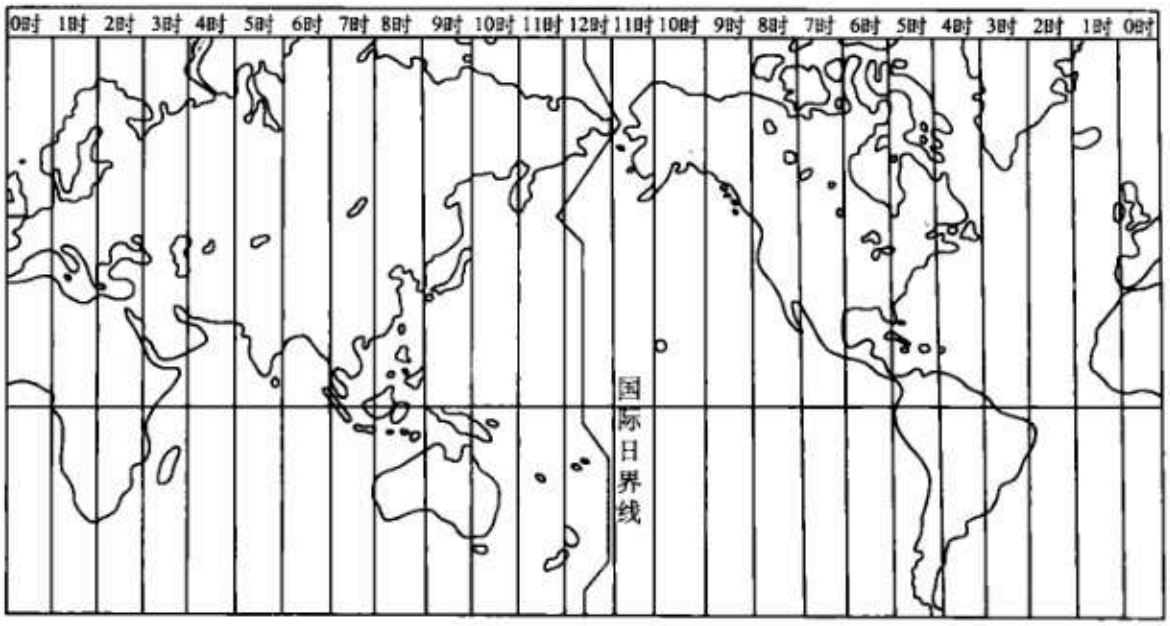


图 2.31　世界时区（按经度划分的理论时区）

3. 国际日期变更线（日界线）

在全球时区系统中，由于东 12 区和西 12 区各为半个时区，共同使用 180°经线的地方平太阳时作为标准时间，因此东 12 区和西 12 区虽仅一线之隔，钟表时刻相同，而日期则相差一日。即在 180°经线西边的东 12 区比在 180°经线东边的西 12 区早一日。为了不使旅行者的日期发生混乱，国际上规定：原则上以 180°经线作为国际日期变更线——日界线。凡东行越过日界线，即从西向东越过日界线，从东 12 区进入西 12 区，日期要减少一天；凡西行越过日界线，即从东向西越过日界线，从西 12 区进入东 12 区，日期要增加一天。有了日界线，就再也不会产生日期混乱了。为了避免在日界线附近的国家内同时使用两个日期，日界线有 3 处偏离 180°经线。

本节要点

地球的自转和公转；四季五带的形成；国际日期变更线。

复习思考题

1. 对比分析恒星日、太阳日和太阴日。
2. 地球自转速度怎样因纬度和高度而不同？
3. 解释晨昏圈和黄赤交角的概念。
4. 解释四季和五带的形成。
5. 什么是本初子午线？世界时区是如何划分的？
6. 什么是国际日期变更线？举例说明其应用。

第四节　地球的圈层结构

地球是一个由不同状态和不同物质的同心圈层所组成的球体。这些圈层可以分为内部圈层与外部圈层，即内三圈与外三圈。其中内三圈包括地壳、地幔和地核，外三圈包括大气圈、水圈和生物圈。

一、地球的内部圈层结构

地球的内部圈层是指从地面向下直到地球中心的各个圈层，包括地壳、地幔和地核。

地球是一个平均半径为 6371km 的行星。根据目前的技术水平，通过钻孔直接观察，研究的范围不过 12 余千米，它只占地球半径的 1/530。所以还不能用直接观察的方法来研究地球内部构造，通常是利用地震波在不同性质的物质之中传播速度的变化来研究地球内部的结构情况。

地震波分为纵波（P）和横波（S）。纵波可以通过固体和流体，速度较快，约为 5～6km/s；横波只能通过固体，速度较慢，约为 3～4km/s。由于地震波的传播速度随着所通过介质的刚性和密度的变化而改变，因此地震波实际上对地球起到“透视”的作用。我们通过接收到地震波速改变的信息，结合地震波的传播特点，就可以据此推断地球内部的物质组成和构造特点。

如果地球从表及里是由均一物质组成，则纵横波速度在任何深度和任何方向都应该相同。但根据地球内部震波传播曲线分析，可以看出震波传播速度随深度而发生变化，并且有些地方还发生突然变化。可见地球内部物质不是均一的。地震波在地下若干深度处，传播速度发生急剧变化的面，称为不连续面。其中有两个变化最显著的不连续面，称为一级不连续面（表 2.3）。根据地震波的传播数据，可以制成地球内部震波传播速度曲线图（图 2.32）。

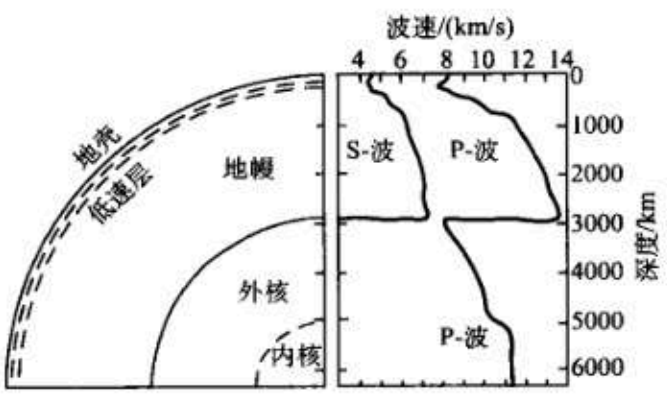


图 2.32　地球内部震波纵波和横波传播速度曲线

图中可以看出两个一级不连续面。一个在地下（自海平面起算）平均 33km 处（指大陆部分）。在此不连续面以上，纵波速度为7.6km/s，以下则急增为

表 2.3　地球内部圈层和物理参数表（地球科学大辞典，2006）

圈层			深度/km	地震波速度/(km/s)		密度/(g/cm³)	压力/Pa	温度/℃	物态
名称	代号			纵波	横波				
	A	A′		5.6	3.4	2.6	0.00×10^{11}	14	固态岩石圈
康拉德面			10	6.0	3.6	2.7	0.003×10^{11}	180~300	
高速带		A″		6.6	3.8	2.9			
莫霍面			33	7.6	4.2	3.0	0.01×10^{11}	400~1000	
上地幔		B′		8.0	4.4	3.32			软流圈
低速带	B		60	8.2	4.6	3.34	0.019×10^{11}	500~1100	
		B″	100	7.8	4.2	3.4	0.031×10^{11}	700~1300	
			150	7.7	4.0	3.5	0.049×10^{11}	800~1400	
			250	8.2	4.55	3.6	0.068×10^{11}	1000~1600	
	C	C′	400	9.0	4.98	3.85	0.14×10^{11}	1200~2000	
		C″	650	10.2	5.65	4.1	0.218×10^{11}	1300~2250	
			1000	11.43	6.35	4.6	0.4×10^{11}	1850~3000	不均匀固态
下地幔	D	D′	2000	12.8	6.92	5.1	0.87×10^{11}	2500~3900	
		D″	2752	13.63	7.31	5.6	1.34×10^{11}	2800~4300	
古登堡面			2898	13.32	7.11	5.7	1.50×10^{11}	2850~4400	
外核	E			8.1	0.0	9.7			液态
			3500	8.9	0.0	10.4	1.43×10^{11}	3700~4700	
			4640	10.4	2.07	12.0	2.98×10^{11}	4500~5500	
过度层	F		4900	10.4	1.24	12.5	3.2×10^{11}	4700~5700	固液态过渡
			5155	11.0	3.6	12.7	3.32×10^{11}	4720~5720	
内核	G		5500	11.2	3.7	12.9	3.5×10^{11}	4900~5900	固态
			6371	11.3	3.7	13.0	3.7×10^{11}	5000~6000	

8.0 km/s；而横波则由 4.2km/s 增到 4.4km/s。这个一级不连续面称为莫霍洛维奇不连续面，简称莫霍面或莫氏面。另一个在 2 900km 深处。在这里纵波速度由 13.32km/s 突然降为 8.1km/s，而横波至此则完全消失。这个面称古登堡不连续面。这两个一级不连续面，将地球内部划分为三个圈层：地壳、地幔和地核（图 2.33）。此外，根据次一级不连续面还可以划分出次一级圈层。如表 2.3 所示，可划分出 A、B、C、D、E、F、G 共 7 个圈层；次一级圈层还可根据更次一级不连续面划分出更次一级的圈层，如 A′、A″，B′、B″等。

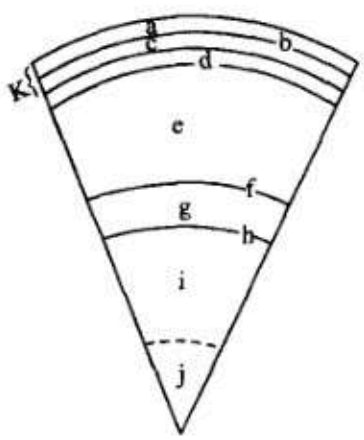


图 2.33　地球内部结构示意图

a. 地壳；b. 莫霍面；c. 上地幔上部；d. 古登堡低速层（软流圈）；e. 上地幔；f. 雷波蒂面；g. 下地幔；h. 古登堡面；i. 外核；j. 内核；k. 岩石圈

（一）地　　壳

地壳（crust）是指莫霍面以上的固体硬壳，是地球表面的一层薄壳，属于岩石圈的上部。其主要特征可概括为下面四个方面。

1. 厚度不均

地壳的厚度很小，其厚度大致为地球半径的 1/400。但各处厚度不一，大陆地壳平均厚度为 35km，海洋地壳平均厚度则只有约 7km（5～10km）。一般说来，高山、高原部分地壳最厚，如中国青藏高原地壳最厚可达到 70km。

2. 物质组成以氧、硅为主

地壳中含有元素周期表中所列的绝大部分元素，而其中氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁 8 种主要元素占 98%以上，其他元素共占 1%～2%。组成地壳的各种元素并非孤立存在，大多数情况是相关元素化合形成各种矿物，其中以硅酸盐矿物为最多。各种不同矿物特别是硅酸盐类又组成各种硅酸盐类岩石。所以说，地壳主要是由硅酸盐类岩石组成的。

3. 双层结构

组成地壳的各种元素并非是均匀分布的。根据地壳物质组成的差异，可将地壳分为上下两层，中间被次一级界面康拉德面所分开（这一界面在海洋部分不明显或者根本不存在）（图 2.34）。

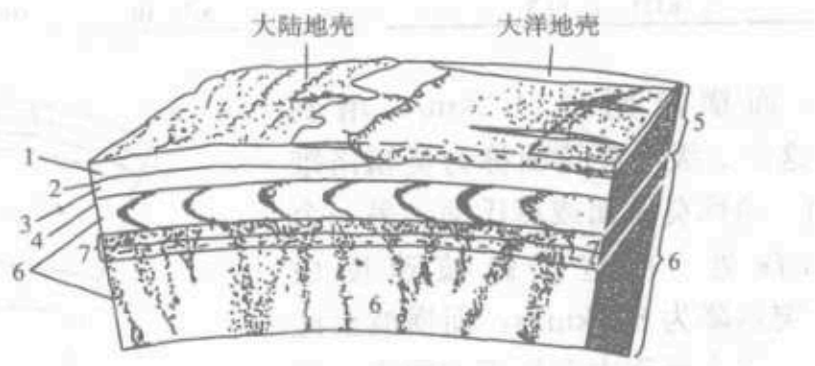


图 2.34　地壳结构示意图（据《地球科学大辞典》编委会，2006）

1. 大陆地壳；2. 康拉德面；3. 大洋地壳；4. 莫霍面；5. 岩石圈；6. 上地幔；7. 软流圈

上层地壳：成分以氧、硅、铝、钾、钠等为主，和花岗岩的成分相似，所以又叫花岗岩层。由于该层含氧化硅和氧化铝，故又称硅铝层。硅铝层为大陆地壳所特有，表层部分常分布有 0～10km 厚的沉积岩层。由于该层厚度各地不一，在高山、高原区可达 40km，平原区仅稍大于 10km，大洋边缘地区明显变薄，大洋底部则缺失，因此该层是一个不连续圈层。但其物质组成极为多样，构造形态和地貌形态也非常复杂。

下层地壳：其成分虽然也以氧、硅、铝等为主，但镁、铁、钙等成分显著增加，和玄武岩的成分相似，所以又叫玄武岩层。由于该层含氧化硅和氧化镁，所

以又称硅镁层。此层在海洋地壳部分平均厚 5～8km，在大陆部分则延伸至花岗岩层之下，推测可厚达 30km，是一个连续圈层。

4. 两种地壳

由于陆地和海洋的地壳结构是不同的，根据结构差异，地壳可以分为大陆型地壳和大洋型地壳。

大陆型地壳简称陆壳。其厚度较大（30～70km），具有双层结构，即在玄武岩层上有花岗岩层（表层的大部分地区有沉积岩层，最表层为风化壳）。总的来看，硅铝层好像浮在硅镁层之上；地表起伏越大（如高山、高原），莫霍面的位置越深，地壳越厚。

大洋型地壳简称洋壳。其厚度较小（最薄的地方不到 5km），一般只有单层结构，即玄武岩层直接出露，缺少硅铝层。

（二）地　　幔

地幔（mantle）是指莫霍面以下到古登堡面以上的圈层，也称中间层或过渡层，其深度为从地壳底界到 2900km，体积占地球总体积的 83%，质量占地球总质量的 68%。

地幔分上、下两层，一般以 1000km 处的雷波蒂面为界。

1. 上地幔

上地幔深 35～1000km。其构成物质主要是橄榄岩质的超基性岩石，除硅和氧外，铁、镁含量比地壳显著增加，铝则明显减少。上地幔有两个特殊圈层：

在上地幔的上部大致在 60～250km 深度间，由于放射性元素的蜕变释放大量的热量，温度超过物质熔点，物质处于熔融状态，具有较大的塑性和潜柔性，称为软流圈（asthenosphere）。软流圈的温度大约为 700～1600℃，这里可能是岩浆的主要发源地，同时地壳运动、岩浆活动、火山活动及地幔热对流等皆有可能与此层有关。

软流圈以上的上地幔部分和整个的地壳被称为岩石圈（lithosphere）。整个岩石圈由于发生在其下软流圈中的热对流的影响，具有统一的动力学特征，以板块的形式进行着相互运动。这种运动及由此而产生的各种各样的构造形迹、资源分布对人类社会起着深刻的影响。因此，对岩石圈的深入研究有助于阐明地震、火山等灾害的形成机制，掌握矿产资源的贮存规律，为灾害预测预报和矿产资源的开发利用开创新路。

2. 下地幔

下地幔深 1000～2900km，其下界为古登堡面。组成物质除硅酸盐外，主要是金属氧化物与硫化物，特别是铁、镍成分显著增加。

由于纵波和横波都能在地幔中通过，因此一般认为地幔呈固态存在。

（三）地　　核

古登堡面以下直到地心部分称为地核（core）。地核物质非常致密，密度达9.7～13g/cm^3，压力达135～362GPa（1GPa＝1000MPa），温度为3700～5000℃。其质量为地球质量的32.5%，体积占地球体积的16.2%。由于地震波速度在这一部分发生了突然变化，即纵波速度大幅度降低，横波则消失，表明组成地核物质的化学成分和物理性质等有了很大的变化。

根据地震纵波的变化情况，地核又可以分为外核、过渡层和内核三部分。外核处于2885～4640km处。此处纵波速度由13.32 km/s降低到8.1 km/s，大幅度降低，横波则完全消失，故推测外核为液态，为铁、硅、镍等物质构成（呈熔融状态或近于液态）。过渡层介于4640～5120km，逐渐出现速度较低的横波，表明向深处已逐渐向固态过渡。内核从5120km至地心，厚度1216km，能传播横波，所以认为它可能是固态。其构成物质为铁和镍，压力增至332～370GPa，温度高达4720～6000℃。

二、地球的外部圈层结构

地球的外部圈层，通常是指大气圈、水圈和生物圈。它们互相之间不仅没有严格的界限，而且上与星际空间、下与地壳之间也没有明显的界限，特别是大气圈的底层、水圈、生物圈以及地壳，它们相互渗透，彼此交织在一起。它们分别由不同的学科进行专门性的研究，但是却又共同结合为一个特殊的圈层——地理圈，成为地理学进行综合性研究的对象。

（一）大　气　圈

大气圈（atmosphere）是指包围于地壳外面的厚层大气，即空气。其主要成分为氮（78%）和氧（21%），其他CO_2、水汽、惰性气体、尘埃等占1%。

大气圈是地球的重要组成部分，一切天气的变化，如风、雨、雪、雹等都发生在大气圈中。大气广泛参与外力地质作用过程：大气可以供给地球上生物生活所必须的碳、氢、氧、氮等元素；可以保护生物的生长，使其避免受到宇宙射线的危害，并防止地球表面温度发生剧烈的变化和水分的散失。因此，大气与人类的生存和发展关系密切。但大气容易遭受污染。大气环境的质量直接关系着人类健康。

（二）水　　圈

水圈（hydrosphere）主要是呈液态及部分呈固态出现的，由海洋、江河、湖泊、冰川、地下水等形成的一个包围地球表层的连续而不规则的圈层。

水圈的主体是世界大洋，海水的分布占全球面积的71%，海水的质量占水

圈的 97.2%，而陆地水（包括江河、湖泊、冰川、地下水等）只占 2.8%。此外，水分在大气中有一部分，在生物体内有一部分（生物体的 3/4 都是由水组成的），在地下的岩石和土壤中也有一部分。由此可见，水圈是独立存在的，但又是和其他圈层互相渗透的。

水圈是构成地球有机界的组成部分。受太阳辐射的影响，地球上的水不停地进行着大小循环，对地球的发展和人类生存有很重要的作用。

（三）生 物 圈

地球生物及其分布范围的总和称为生物圈（biosphere）。严格地讲，在地理空间上生物圈并不是一个单独存在的圈层，而是渗透于其他圈层中。其质量也不大，仅相当于岩石圈上部的 $1/10^6$。但是，由于它对其他圈层有着强烈的作用，在物质循环、能量转化和集聚中具有特殊的作用，扮演着重要角色，因此我们还是把它当作一个独特的甚至是极其重要的圈层。

生物圈的空间范围，上限不超过臭氧层（7000～8000m），陆地上的深度不过百余米，大洋中超过 10 000m。总的来讲，生物圈包括大气圈的下层，岩石圈的上层和整个水圈，最大厚度可达数万米。但其核心部分为地表以上 100m，水下 100m。也就是说大气与地面、大气与水面的交接部位厚度约 200m 内是生物最活跃的区域，因为在这个范围内具有适于生物生存的温度、水分和光照等最好的条件。

生物圈是在地球演化过程中形成的一个特殊圈层。没有生物也就没有今天的地球面貌；没有生物，也就不可能提供如此繁多的生物资源。

综上所述，地球表面上空、地壳及其以下，大体呈同心圈层结构。地球结构中的同心圈层，在分布上有一个显著的特点：在高空和地球内部，它们基本上是上下平行分布的；但在地球表面附近，各圈层却是相互渗透相互重叠的。这种相互渗透在地球表面形成一个特殊的圈层，我们称之为地理圈或地理壳，它即是自然地理学研究的对象。

三、地球的表面结构

（一）地球表面的海陆分布

地球表面明显地分为海洋和陆地两大部分，其中海洋占有明显的优势。在 5.1 亿 km^2 的地球表面积中，海洋面积 3.61 亿 km^2，约占 71%；陆地面积 1.49 亿 km^2，约占 29%。海洋面积占有明显的优势，这不仅是地球表层的基本特征，在整个太阳系各大行星中也是绝无仅有的，因此地球又有“水球”之称。

1. 地表的海陆分布

地球有水半球（海洋占 90.5%，陆地面积仅占 9.5%）和陆半球（陆地面积

占 47.3%，海洋面积占 52.7%）之分（图 2.35）。之所以称为陆半球，仅仅因为它集中了全球陆地的 81%，这是陆地在半球中的最大集中；在水半球内，集中了全部海洋的 63%，这是海洋在半球内的最大集中。

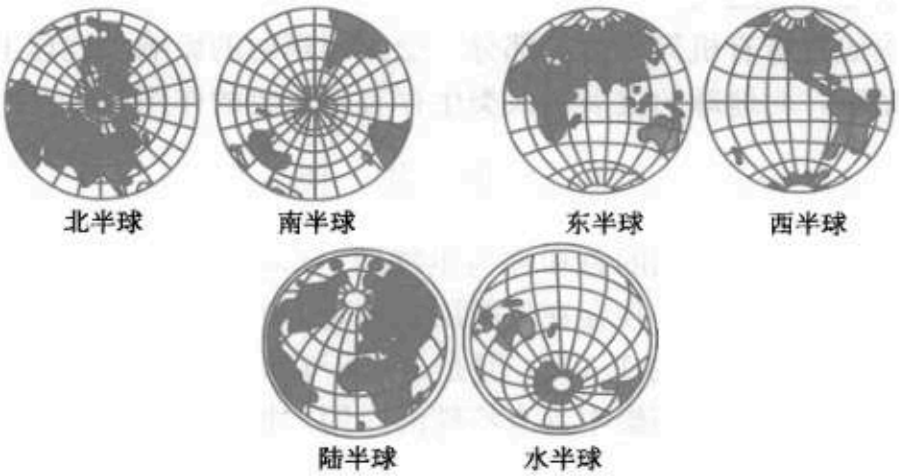


图 2.35　南北半球、东西半球、水陆半球的海陆分布

从传统的南北半球而言，约 2/3 的陆地集中在北半球，但陆地面积仅占该半球面积的 39.3%，南半球的陆地约占 19%；而就东西半球而言，在东半球，陆地占 38%，西半球，陆地占 20%。由此可见，任何半球的海洋面积都远远大于陆地面积。

2. 大洋、大陆和岛屿

在地球上，一般把广阔的、连续统一的水域称为世界大洋。它的边缘部分称为海，而被海洋所环绕、并突出于海洋面以上的部分则称为陆地。其中面积较大，基本上单独存在的完整陆地，称为大陆；而面积较小，零星单独存在于水域中的陆地，称为岛屿；彼此靠近的岛屿集团称为群岛。

（1）六块大陆

亚欧大陆、非洲大陆、北美大陆、南美大陆、南极大陆和澳大利亚大陆是地球上的六块大陆。其中面积最小的大陆是澳大利亚大陆（面积 760 万 km^2），最大的大陆是亚欧大陆（面积 5071 万 km^2）。亚洲大陆与非洲大陆的分界线是苏伊士运河，北美和南美大陆以巴拿马运河为界，澳大利亚和南极大陆各以自己的海岸线为界。

（2）两类岛屿

海洋中的岛屿可以分为大陆岛和海洋岛两类。

1）大陆岛：位于大陆附近，在地质构造上与邻近的大陆有密切的联系。大陆岛本来是陆地的一部分，由于大陆的某些部分发生破裂或沉陷而被海水所淹没，使它与大陆分离，形成了岛屿；但它的基础仍固定在大陆架或大陆坡上。例如，马达加斯加岛、斯里兰卡岛、科西嘉岛、格陵兰岛、中国的台湾岛和海南岛

等。许多大陆岛常成列分布在大陆外围，形成弧形列岛，亚洲大陆东岸的弧形列岛是最典型的例子。

2）海洋岛：面积比大陆岛小，与大陆在地质构造上没有直接联系，从来不是大陆的一部分。海洋岛又可按成因分为火山岛和珊瑚岛两类。火山岛是海底火山喷发形成的岛屿。火山喷发首先形成了海底火山，多次喷发使海底火山逐渐增高，最后露出海面成为火山岛。火山岛面积不大，但地势高峻。火山岛主要分布在太平洋西南部、印度洋西部和大西洋中部。夏威夷岛是最著名的火山岛。

珊瑚岛是由珊瑚礁构成的岩岛。它们的分布与气候条件有着密切的关系。热带、亚热带浅海的暖水中生长的珊瑚死亡后，残骸堆积下来，新珊瑚又在其上繁殖。这种珊瑚残体，以 35～335 年 1m 的速度增高，最后露出海面，即成为珊瑚礁。澳大利亚东岸的大堡礁是世界上规模最大、最著名的珊瑚礁，沿海岸分布，南北长达 1900km，东西宽约 2～150km；落潮时露出水面，涨潮时大半被淹没。中国南海诸岛东沙群岛、中沙群岛、西沙群岛和南沙群岛都是珊瑚岛。

（二）地球表层的基本特征

地球各圈层在地表附近相互渗透、相互作用、彼此制约、协同发展，形成了一个统一的环境生态系统——地理圈。其基本特征可以概括为以下六个方面。

1）太阳能的转化主要在地表进行。太阳辐射集中分布于地表，太阳能的转化亦主要在地表进行。高空大气只能吸收小部分太阳辐射，大部分的太阳辐射到达地球表面后，只能穿透地表以下很小的厚度。因此太阳辐射主要在地球表面发生转化，并对地表的几乎所有自然过程起作用，对维持地表独特的环境生态系统的有序性起着十分重要的作用。

2）地球表面固态、液态、气态三相物质并存。固态、液态、气态物质同时并存于地表，使海洋表面成为液-气界面，海底成为液-固界面，陆地表面成为气-固界面，而陆地与海洋沿岸地带则成为固-液-气三相界面。各界面上的物质相互渗透，三相物质相互转化，形成多种多样的胶体物质和溶液系统。

3）地球表面具有其特有的、由其本身发展形成的物质和现象。如生物、风化壳、土壤层、黏土矿物、沉积岩、各种地貌形态等。

4）地球表层各圈层间进行着复杂的物质、能量的交换和循环，如水循环、地质循环、化学物质循环、生物循环等，并且在交换和循环中伴随着信息的传输。地表物质、能量转化过程的发展强度及速度都远比地球其他各处大，表现形式也更复杂多样。

5）地球表层存在复杂的内部分异。分异的结果形成不同等级的自然综合体，即自然区域，也可叫做自然生态环境系统。

6）地球表面是人类社会发生、发展的环境。尽管随着科学技术的发展，人类已有可能潜入深海或上升至宇宙空间，但地表仍然是人类活动的基本场所。

本节要点

地球内部圈层构造及其相互关系；地壳的特征。

复习思考题

1. 地球的内部圈层有哪些？各有何特点？
2. 组成地壳的元素有哪些？大陆型地壳和大洋型地壳有何不同？
3. 简述地壳的双层结构及其特点。
4. 什么是软流圈？什么是岩石圈？研究它们的意义是什么？
5. 地球外部圈层构造有哪些？它们之间如何互相影响？
6. 简述地球表面的海陆分布。